

RoboMaster 完全研究レポート

中国ロボット競技のエコシステム、技術、政策を深掘りする

Scramble

None

Table of contents

1. ROBOMASTER レポート	5
1.1 主要な発見	5
1.2 レポート構成	5
1.3 対象読者	5
2. 第1章 RoboMasterとは何か——競技の構造と現在の姿	7
2.1 1.1 競技の概要	7
2.2 1.2 規模の変遷	8
2.3 1.3 技術領域の全体像	8
2.4 1.4 大会シリーズの構成	8
2.5 参考文献	9
3. 第2章 ルール変更が技術をどう動かすか——2024→2025→2026の進化	10
3.1 2.1 ルール変更の基本構造	10
3.2 2.2 2025年シーズンの変更	10
3.3 2.3 2026年シーズンの変更	11
3.4 2.4 ルール変更の累積効果	12
3.5 2.5 技術検査の進化	12
3.6 参考文献	12
4. 第3章 2026年のロボット技術スタック——チームから見た実装	14
4.1 3.1 技術スタックの全体像	14
4.2 3.2 視覚認識システム——自動照準の進化	14
4.3 3.3 レーダーシステム——戦場の「脳」	15
4.4 3.4 ソフトウェアスタック——RMOSSとROS2	16
4.5 3.5 ハードウェアプラットフォーム	17
4.6 3.6 2026年シーズンの技術的到達点	18
4.7 参考文献	18
5. 第4章 知識はどう蓄積されるか——オープンソースと標準化	20
5.1 4.1 オープンソース文化の歴史的起源と進化	20
5.2 4.2 オープンソース審査制度——2025年からの制度化	20
5.3 4.3 オープンソース賞——金銭的インセンティブ	22
5.4 4.4 RoboMaster BBSとコミュニティプラットフォーム	22
5.5 4.5 大学チームとオープンソース——GitHub・Gitee	24
5.6 4.6 オープンソースが生む標準化効果	24
5.7 4.7 2026年シーズンの展望	25
5.8 参考文献	25

6. 第5章 チームはどう動くか——運営と人材育成	27
6.1 5.1 チーム規模の多層性	27
6.2 5.2 年間サイクル——1年の流れ	27
6.3 5.3 メンターシップと技術継承	29
6.4 5.4 教育の多層構造	29
6.5 5.5 構造的課題	31
6.6 参考文献	31
7. 第6章 卒業後の循環——採用、スタートアップ、産業	33
7.1 6.1 DJIへの人材パイプライン	33
7.2 6.2 スタートアップエコシステム	34
7.3 6.3 サプライチェーンと地域的生態系	35
7.4 6.4 企業スポンサーとしての技術還元	35
7.5 参考文献	35
8. 第7章 DJIはなぜ、どう運営するか——戦略と投資	37
8.1 7.1 創設の経緯——汪滔のロボット競技体験	37
8.2 7.2 投資規模と事業モデル	37
8.3 7.3 教育プラットフォーム戦略	38
8.4 7.4 製品化と技術還元	39
8.5 7.5 エコシステム自律化への移行	39
8.6 参考文献	40
9. 第8章 制度はどう関わるか——政策とホワイトリスト	41
9.1 8.1 制度的位置づけの変遷——事実の整理	41
9.2 8.2 変遷の分析——事実から読み取れる構造	42
9.3 8.3 地方政策と都市間競争	43
9.4 参考文献	43
10. 第9章 他の競技とは何が違うか——国際比較	44
10.1 9.1 比較の枠組み	44
10.2 9.2 ABU RoboCon	44
10.3 9.3 FIRST Robotics Competition (FRC)	45
10.4 9.4 BattleBots	46
10.5 9.5 Eurobot	46
10.6 9.6 RoboCup	47
10.7 9.7 RoboMasterの独自性——総合的な位置づけ	48
10.8 参考文献	48
11. 第10章 日本に何が使えるか——Scrambleへの示唆	49
11.1 10.1 分析の枠組み	49
11.2 10.2 年次ルール変更による技術進化の強制	49

11.3	10.3 オープンソースの制度化	50
11.4	10.4 卒業生の還流（アルムナイ）	50
11.5	10.5 多年にわたるチーム存続	51
11.6	10.6 技術検査と品質基準	51
11.7	10.7 産業界からの採用と還元	52
11.8	10.8 サプライヤーと「即日試作」の生態系	53
11.9	10.9 大学の制度的認知	53
11.10	10.10 総合評価——日本で優先すべきメカニズム	54
11.11	参考文献	54
12.	付録	55
12.1	A. 用語集	55
12.2	B. データソースの注意	56
12.3	C. 執筆者情報	56
12.4	D. 謝辞	56
12.5	参考文献	56

1. ROBOMASTER レポート

本レポートは、次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）が、日本における今後のロボット競技の開催およびロボットエンジニア人材の育成を目的に作成した調査研究資料である。DJIが主催する大学ロボット競技大会「RoboMaster（ロボマスター）」の構造を、中国のロボティクス産業、教育制度、スタートアップエコシステムの交差点から政策・技術・ビジネスの3側面から深掘りする。

 PDF版をダウンロード

 GitHubリポジトリ

1.1 主要な発見

- RoboMasterは単なる競技大会ではなく、中国ロボティクス産業の人材パイプラインとして機能している
- DJIは累計数億元規模を投じて大会を創設・運営し、近1,000名の参加者を自社に採用している
- オープンソース審査制度（2025年〜）の導入により、技術継承が透明化し、前年の最適解が今年のベースラインとなる蓄積構造が形成されている
- ルール変更が意図的に前年の最適解を無力化することで、技術進化を強制するメカニズムが機能している
- RMOSS・rm_vision等の標準フレームワークにより、新設チームでも一流チームと同等の基盤技術にアクセスできる環境が整っている
- 日本で優先的に取り組むべき領域は「オープンソースの制度化」と「多年にわたるチーム存続」である

1.2 レポート構成

本レポートは、各章が1つの主要な問いに答える構造となっている。各トピックは1つの章に集約され、他の章は相互参照に留める。

章	タイトル	問い
第1章	RoboMasterとは何か——競技の構造と現在の姿	RoboMasterはどのような競技で、現在どのような規模か
第2章	ルール変更が技術をどう動かすか	ルール変更はどのように技術進化を強制するか
第3章	2026年のロボット技術スタック	2026年のトップチームはどの技術を使っているか
第4章	知識はどう蓄積されるか——オープンソースと標準化	技術的知見はどうやって次世代に継承されるか
第5章	チームはどう動くか——運営と人材育成	1年間のチーム活動はどのように進むか
第6章	卒業後の循環——採用、スタートアップ、産業	卒業生はどこへ行き、産業にどう還元するか
第7章	DJIはなぜ、どう運営するか——戦略と投資	DJIはなぜ巨額投資を続け、どう自律化を目指すか
第8章	制度はどう関わるか——政策とホワイトリスト	中国政府はどのように関与し、なぜ後退したか
第9章	他の競技とは何が違うか——国際比較	RoboMasterは他のロボット競技と何が違うか
第10章	日本に何が使えるか——Scrambleへの示唆	日本でどのメカニズムが再現可能か
付録	用語集、データソース注意、謝辞	—

1.3 対象読者

- 中国テック・スタートアップエコシステムに関心のある投資家・起業家

- 日本の教育機関・企業の技術開発部門
 - ロボティクス競技の国際的展開に関心のある研究者
-

本レポートは2026年8月時点の情報に基づく。最終更新: 2026年8月17日。

2. 第1章 RoboMasterとは何か——競技の構造と現在の姿

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） 調査目的: RoboMasterの基本構造を、初見の読者にも正確に伝える

2.1 1.1 競技の概要

RoboMaster（正式名称：機甲大師賽）は、DJI（大疆創新）が発起・運営を担う大学ロボット競技大会である。各大学チームが1年間をかけて自律開発したロボットを持ち寄り、リアルタイム対抗戦を行う。2026年8月に開催された第11回全国決勝では、全国32校から選抜された約2,000名の学生が約300台のロボットを携えて集結した[1][2]。

競技の基本形式は**7対7のリアルタイム対抗戦**である。各チームは以下の7種類のロボット・システムを運用する[3]：

ロボット種別	台数	主な武装	役割
ヒーロー	1	42mm弾丸	高火力の主力攻撃。前哨基地・敵基地破壊の核
歩兵	2	17mm弾丸	機動力重視の標準攻撃ユニット
エンジニア	1	非武装	資源回収、前哨基地再建、ロボット修理
空中ロボット	1	17mm弾丸	空中からの偵察・攻撃、立体戦
哨兵	1	17mm弾丸	完全自動運行。基地防衛の最終ライン
飛鏢システム	1	飛鏢	遠距離からの高ダメージ攻撃
レーダー	1	非武装	全戦場の敵機位置把握。味方への攻撃増幅付与

勝利条件（2026年ルールV1.3.0準拠）は、**7分間の試合終了時に基地の残存エネルギーが高い方が勝利**である[3]。同点の場合は、前哨基地の状態→全隊の攻撃ダメージ→全隊の総残存エネルギーの順で判定する。前哨基地が生存している間、基地は無敵状態となる。前哨基地は戦闘開始5分後に再建不能となるため、序盤の攻防が勝敗を分ける[3]。

参加者は設計図から部品調達、加工、組み立て、ソフトウェア実装、テスト、戦術立案まで、**製品開発の全工程**を経験する。

2.2 1.2 規模の変遷

RoboMasterは2013年、DJIが24人の大学生を集めた「ロボット夏期講習」から始まった。以降、規模は拡大を続けている。

年度	決勝進出チーム数	参加学生数（決勝）	自主開発ロボット数（決勝）	優勝チーム
2013	数校	24名	未公表	（講習会）
2015	数十チーム	数百名	未公表	電子科技大学One Point Five
2017	未公表	7,000余名	未公表	華南理工大学華南虎
2019	32チーム	未公表	未公表	東北大学T-DT
2023	未公表	10,000名以上	未公表	上海交通大學交竜
2024	未公表	近万名	728台	上海交通大學雲漢交竜[4]
2025	32チーム	約2,000名	約300台	上海交通大學交竜[5]
2026	32チーム	約2,000名	約300台	東北大学T-DT[1]

注: 2024年までは全国大会・地域大会合算の参加学生数が報告されていたが、2025年以降は決勝ステージのみのデータが中心。累計実績：全球941校、近20万名の参加者を培養したと2026年の大会運営発表で明らかにされた[1][2]。

2.3 1.3 技術領域の全体像

RoboMasterのロボット開発には、以下の技術領域が必要となる。

技術領域	具体的開発内容
リアルタイム制御	20ms周期の制御ループ、モーター駆動、センサー融合
コンピュータビジョン	敵機の自動認識・追跡・射撃（YOLO系ディープラーニング＋カメラキャリブレーション）
SLAM・ナビゲーション	フィールド内での自己位置推定・経路計画
機械設計・加工	アルミ削り出し、カーボン板、3Dプリント、ギアボックス設計
プロジェクト管理	30～50人チームでの資金調達（年間数十万～百萬元規模）、スポンサー獲得、納期管理

これらの技術領域は、第3章で個別のロボット・システムとして、第4章でソフトウェア・ハードウェアの標準化として、第5章でチーム内の専門分化として詳述する。

2.4 1.4 大会シリーズの構成

RoboMasterは複数の大会シリーズから構成される[6]。

RoboMaster University Championship（RMUC） 全国大会。最も高度な技術とチーム運営を要求する。7対7の対抗戦形式。2026年は全国32校が決勝に進出した[1]。

RoboMaster University League（RMUL） 地域連盟大会。規模が小さく、新設チームや地方チームの参入口となる。チーム規模は2～12人程度。

RoboMaster University AI Challenge AI部門。自動制御アルゴリズムの競技。2024年に独立した[4]。

RoboMaster青少年大会 高校生以下を対象とした部門。DJI教育ロボット（S1・EP）を使用する場合もある（第7章で詳述）。

2.5 参考文献

- [1] 人民日報, "一項機器人賽事, 走出20萬青年工程師," 北京, 2026. [Online]. Available: <https://www.peopleapp.com/column/30052888650-500007643026>
- [2] 深圳新聞網, "RoboMaster 2026收官 賽事舉辦11年累計培養近20萬名青年工程師," 深圳, 2026. [Online]. Available: https://www.sznews.com/news/content/2026-08/10/content_32144576.htm
- [3] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026 機甲大師超級對抗賽比賽規則手冊V1.3.0," 2026. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/c85923a9d793448288b5071f88a289721770635192667/RoboMaster%202026%20%E6%9C%BA%E7%94%B2%E5%A4%A7%E5%B8%88%E8%B6%85%E7%BA%A7%E5%AF%B9%E6%8A%97%E8%B5%9B%E6%AF%94%E8%B5%9B%E8%A7%84%E5%88%99%E6%89%8B%E5%86%8C%V1.3.0%E5%BC%8820260209%E5%BC%89.pdf>
- [4] DJI Technology Co., Ltd., "RoboMaster 2024 Annual Competition Report," Shenzhen, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement>
- [5] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2025機甲大師超級對抗賽季規劃通過名單," 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1804>
- [6] DJI RoboMaster Organizing Committee, "机甲大师高校系列赛," 2026. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/robo/overview>

3. 第2章 ルール変更が技術をどう動かすか——2024→2025→2026の進化

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） 調査目的: RoboMasterのルール変更が、どのように技術進化を強制するかをメカニズムとして解明する

3.1 2.1 ルール変更の基本構造

RoboMasterは毎年ルールを変更する。この変更は単なる「趣向変更」ではなく、以下の目的を持つ[1][2]：

1. **技術的進歩の強制**：前年の優勝戦術を無力化し、新たな技術開発を促す
2. **産業ニーズの反映**：物流・セキュリティパトロール・製造業の最新ニーズを競技課題に組み込む
3. **公平性の確保**：リソースの多いチームと少ないチームの格差をルールで緩和
4. **オープンソースの制度化**：2025年のオープンソース審査により、技術継承を透明化

このメカニズムにより、RoboMasterは「前年の最適解が今年のベースライン」となる蓄積構造を持つ。本章では、2024年から2026年にかけての重要なルール変更と、それぞれが生んだ技術的応答を追う。

3.2 2.2 2025年シーズンの変更

3.2.1 2.2.1 オープンソース審査制度の本格導入

変更の内容：2025年シーズンから、各チームは予備検録段階までにアンケートを通じて、使用したオープンソースロボットの種類・出典・再設計の内容を申告する義務が課された[3]。ソフトウェア方向はGitHub公開リポジトリが必須となり、機械・ハードウェア方向は百度網盤（Baidu Netdisk）で工程ファイルを公開する必要がある[3]。

生じた工学問題：これまで「君子協定」に依存していた技術引用を、検証可能な形で証明する必要性が生じた。単なる「コピー」では審査を通過できない。

チームの応答：- BBSの機械設計オープンソース投稿では、「本設計はXX大学YYチームのZZロボットを参考にし、以下の点を再設計した」という形で参考文献を明示する投稿が増加した[3] - チームは「参考にした設計のどの部分を、なぜ、どのように変更したか」を論理的に説明する必要がある - ソフトウェアのGitHub公開が必須化され、バージョン管理可能な形でコードが集約された

生まれた新しい能力：技術継承の透明化。前年の最適解が公開され、次年度のベースラインとなる蓄積構造が形成された（第4章で詳述）。

3.2.2 2.2.2 地形アップグレード——段差とトンネル

変更の内容：2025年シーズンは、フィールドに二段階段差と狭窄トンネルが追加された[2]。

生じた工学問題：従来の平底シャーシでは段差を越えられず、トンネル内での機動が困難になった。ロボットの地形適応能力が勝敗を分ける新たな変数となった。

チームの応答：**車輪脚（ホイールレッグ）バランスシャーシ**技術が急速に普及した。車輪と脚を組み合わせた機構により、平地では車輪で高速移動し、段差では脚で登攀するという複合的な移動能力を実現した[2]。

年度	シャーシ技術の主流	地形適応能力
2023以前	平底オムニホイール・マカナムホイール	平坦なフィールドのみ対応
2024	一部チームが独立懸架を試験導入	小さな段差に対応
2025	車輪脚バランスシャーシが普及	二段階段差・トンネルに対応

3.2.3 2.2.3 入場老隊員制度

変更の内容：2025年シーズンから、全国総決勝で過去参加者3名まで入場可能になった[4]。

生じた工学問題：卒業生の知見をどう現役チームに還元するかという、組織的な課題が生じた。

チームの応答：OB（卒業生）が顧問・技術レビューアとしての役割を制度化したチームが増えた。東北大学T-DTチームなどでは、複数世代にわたるアルゴリズムフレームワークの継承がこの制度によって強化された（第5章で詳述）。

3.3 2.3 2026年シーズンの変更

3.3.1 2.3.1 起伏地形と250mm高低差通路——エンジニアロボットの課題進化

変更の内容：2026年シーズンは、フィールドに起伏地形と250mmの高低差通路が新設された[3]。エンジニアロボットの課題は、従来の「資源回収」から「エネルギーユニット（エネルギーユニット）」の操作へと進化した。

生じた工学問題：エンジニアロボットは、平坦なフィールドを走行するだけでなく、段差を越えてエネルギーユニットを回収・運搬し、起伏する地形で前哨基地を再建する必要がある。これは移動能力とマニピュレーション能力の両立を要求する。

チームの応答：2026年のトップチームでは、以下の技術が見られた：

- ・**双七軸アーム：**従来の単純なグリッパーから、7自由度×2本のアームへと進化し、複雑な形状のエネルギーユニットを把持できるようになった
- ・**車輪脚シャーシのエンジニア適用：**ヒーロー・歩兵に続き、エンジニアロボットにも車輪脚機構が採用され、起伏地形への対応が進んだ
- ・**ビジョンによるエネルギーユニット認識：**色マーカー・形状認識を組み合わせたビジョンシステムが、エネルギーユニットの自動回収を可能にした

注：双七軸アームの具体的なチーム実装については、公開情報での確認が限定的である。本章ではルール変更と技術応答のメカニズムを中心に記述し、個別のチーム実装については今後の調査を要する。

3.3.2 2.3.2 無線充電装置の新設

変更の内容：2026年シーズンは、フィールドに無線充電装置が新設された。伝送電力上限は120Wで、磁気結合方式を採用している[3]。

生じた工学問題：ロボットは従来、バッテリー容量が制約となっていた。無線充電の導入により、エンジニアロボットや哨兵ロボットの戦略的価値が変化した。いつ、どのロボットを充電するかという戦術的判断が新たに要求された。

チームの応答：- エンジニアロボットの役割に「充電支援」が追加された - 電源管理システムの設計が複雑化し、充電効率と走行時間のトレードオフを最適化する必要が生じた - 一部チームでは、無線充電コイルの搭載位置を最適化する設計変更が行われた

3.3.3 2.3.3 フィールド人員の増加

変更の内容：2026年シーズンは、フィールド人員が20名の正式隊員+2名の梯隊隊員に増加した[3]。

生じた工学問題：チーム運営能力そのものが競争力になった。単なる技術力ではなく、30～50名規模の組織を効率的に運営する能力が要求された。

チームの応答：- 大規模チームの運営ノウハウが標準化された。南方科技大学ARTINXチームはVIS（ブランドビジュアルアイデンティティシステム）のガイドラインをオープンソース化し、チーム運営の文書化を進めた[5] - ハードウェア組の管理方法、部品調達フロー、在庫管理など、従来は暗黙知として残る運営ノウハウが文書化された[6]

3.3.4 2.3.4 カメラ図伝モジュールの機能拡張

変更の内容：カメラ図伝モジュール（受信端）の機能が拡張され、リモコン代替が可能になった[3]。

生じた工学問題：操作手のインターフェースが多様化し、新しい操作方式の設計が必要になった。

チームの応答： - タブレット・スマートフォンを操作端末として使用するチームが出現した - UI/UXの設計が戦術的な差別化要因となった

3.4 2.4 ルール変更の累積効果

上述のルール変更は、個別には局所的な技術改良に見えるが、累積すると以下の構造変化を生んでいる。

変化の方向	2024年まで	2025年以降
移動能力	平底走行が基本	車輪脚による段差・起伏対応が標準
マニピュレーション	簡易グリップパー	多自由度アーム・ビジョン連携が要求される
エネルギー管理	バッテリー容量が制約	無線充電による戦術的電源管理が追加
情報公開	チームの裁量	オープンソース審査による透明化が義務化
組織規模	少数精鋭	20名以上の大規模運営が競争力に

この累積効果により、RoboMasterのロボットは「動くもの」から「複雑な環境で自律的に作業できるもの」へと進化している。毎年のルール変更が、この進化を意図的に加速している。

3.5 2.5 技術検査の進化

ルール変更と並行して、技術検査の厳格化も進んでいる。2026年の規範手冊V1.3.0では、以下の検査項目が明確に定められている[7]：

- **形状検査**：ロボットの外形寸法が規定範囲内であること
- **重量検査**：各ロボット種別の重量上限の遵守
- **発射機構検査**：弾丸初速・発射レートの安全基準
- **裁判システム検査**：DJI純正の装甲板・裁判モジュールの搭載
- **無線充電互換性**：充電コイルの規格適合

この検査の厳格化は、安全確保と公平性確保の両面で、技術の標準化を促進している。

3.6 参考文献

[1] DJI Technology Co., Ltd., "RoboMaster 2024 Annual Competition Report," Shenzhen, China, 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement>

[2] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2025 機甲大師超級對抗賽比賽規則手冊," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement>

[3] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026 機甲大師超級對抗賽比賽規則手冊V1.3.0," 2026. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/c85923a9d793448288b5071f88a289721770635192667/RoboMaster%202026%20%E6%9C%BA%E7%94%B2%E5%A4%A7%E5%B8%88%E8%B6%85%E7%BA%A7%E5%AF%B9%E6%8A%97%E8%B5%9B%E6%AF%94%E8%B5%9B%E8%A7%84%E5%88%99%E6%89%8B%E5%86%8CV1.3.0%E5%88%820260209%E5%88%89.pdf>

[4] DJI RoboMaster Organizing Committee, "關於RoboMaster 2025機甲大師超級對抗賽·全國總決賽入場老隊員&宣傳人員申請資格及流程的說明," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1851>

[5] 南方科技大学ARTINX戰隊, "【南方科技大学】ARTINX-2025シーズン運営（宣伝）資料オープンソース," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/763726>

- [6] 東莞理工学院ACE戦隊, "【RM2024-2025ハードウェア組オープンソース-管理】-東莞理工学院-ACE戦隊," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/760954>
- [7] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026 機甲大師高校系列賽機器人制作規範手冊V1.3.0," 2026. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/715e2519e5384666a5d13edda17c6b831770696773838/RoboMaster%202026%20%E6%9C%BA%E7%94%B2%E5%A4%A7%E5%B8%88%E9%AB%98%E6%A0%A1%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%B5%9B%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%88%B6%E4%BD%9C%E8%A7%84%E8%8C%83%E6%89%8B%E5%86%8CV1.3.0%E7%BC%8820260209%E7%BC%89.pdf>

4. 第3章 2026年のロボット技術スタック——チームから見た実装

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** 2026年シーズンの具体的な技術実装を、チーム→システム→問題→実装→成果の構造で記録する

4.1 3.1 技術スタックの全体像

2026年シーズンのRoboMasterコミュニティでは、以下の技術スタックが事実上の標準として確立している。これらは第4章で詳述するオープンソースフレームワークと、本章で述べる各チームの独自実装の組み合わせによって構成される。

技術領域	事実上の標準	標準化の要因
ミドルウェア	ROS2 Humble/Jazzy	RMOSSの採用とコミュニティ全体の追随
視覚認識	YOLOv5/v8 + TensorRT + OpenCV	rm_visionベースコードの普及
LiDAR	Livox Mid-70 / HAP / MID360	コストパフォーマンスとROS2ドライバーの充実
シミュレーション	Gazebo Fortress/Harmonic	RMOSSのrmoss_gazebo採用
カメラ	海康威視（Hikvision）工業カメラ、MindVision USB3.0	rm_vision/RMOSSでドライバーが標準化
コード管理	GitHub（国際）+ Gitee（国内）	オープンソース審査のGitHub必須要件と国内アクセス制限

本章では、この標準スタックの上に各チームがどのような独自実装を施したかを、具体的な例を挙げて記述する。

4.2 3.2 視覚認識システム——自動照準の進化

4.2.1 3.2.1 装甲板識別の技術世代

自動照準は、敵機の装甲板を認識し、0.1秒以内に照準を合わせることを目標とする。技術的進化は以下の通り：

世代	時期	手法	処理時間（推定）
第1世代	2015-2018	OpenCV伝統的手法（色閾値→輪郭検出→装甲板判定）	10～30ms
第2世代	2019-2022	YOLOv3/v5 + 従来手法のハイブリッド	5～15ms
第3世代	2023-2024	YOLOv5/v8 + TensorRT	3～10ms
第4世代	2025-現在	YOLOv8/v11 + TensorRT + ByteTrack	2～8ms

従来手法（OpenCV）の流れ[1]： 1. 輝度処理で画像輝度を調整 2. チャンネル差分で装甲板候補を抽出 3. 二値化＋膨張で輪郭強調 4. 回転外接矩形を取得 5. 灯条マッチングで同種灯条をペアリング 6. 長寛比・面積比で最終判定

深層学習手法の流れ[2]： 1. YOLOv8m検出：カメラ画像からロボット・装甲板を同時検出 2. CUDA前後処理：GPU上で画像前処理・後処理を実行 3. TensorRT推論：最適化されたニューラルネットワークで高速推論 4. 拡張カルマンフィルタ追跡：装甲板の動きを予測し、弾道遅延を補正 5. PnP姿勢推定：装甲板の3次元位置・姿勢を算出 6. 弾道計算：重力・空気抵抗を考慮した仰角・方位角を算出

4.2.2 3.2.2 rm_visionエコシステム

`rm_vision` は、華南师范大学PIONEER戦隊の陳君（Chen Jun）によって開発された視覚フレームワークである[3]。MITライセンスで公開されており、以下のモジュール群を含む：

- `rm_auto_aim`：装甲板自動照準アルゴリズム
- `ros2_mindvision_camera`：MindVisionカメラドライバ
- `ros2_hik_camera`：海康威視カメラドライバ
- `rm_serial_driver`：視覚システムと電装制御のシリアル通信
- `rm_vision_simulator`：視覚アルゴリズムシミュレーター

`rm_vision`はDockerによるワンコマンド展開、Foxgloveによる可視化、LifeCycleノード管理など、現代的なROS2開発ワークフローを取り入れている。2024年シーズン以降、以下のチームが`rm_vision`をベースに改良・拡張している：

フォーク	開発者	追加機能
FaterYU/rm_vision	鄭宇（Zheng Yu）	エネルギー機関（buff）モジュール、自動録画機能[4]
RoboMaster-DLMU-CONE/rm_vision_2	大連海事大学	多タスク切替、複数目標間切替、激光測距センサ連携[5]
SMBU-PolarBear-Robotics-Team/pb2025_rm_vision	PolarBear戦隊	RMOSSメンテナの所属チーム自身も <code>rm_vision</code> を採用[6]

RMOSSのメンテナである深セン北理莫斯科大学PolarBear Robotics Team自身が、2025年シーズンの視覚システムに`rm_vision`を採用した点は、RMOSSがミドルウェア・シミュレーション基盤として、`rm_vision`が視覚認識フロントエンドとして、両者が競合関係ではなく補完関係にあることを示している。

4.2.3 3.2.3 エネルギー機関識別

エネルギー機関（ルール上の回転標的）は、回転する扇風機状のパネルから構成される。2023年、哈工大CRT（HITCRT）チームの実装は以下の性能を達成した[7]：

指標	数値
処理時間	4ms/フレーム （Intel NUC 10、1280×1024）
識別精度	近100%
最大予測誤差	0.20rad
平均予測誤差	0.06rad
実戦成績	最高44環 （2023年全国大会記録）

この高性能は、低露光条件下での灯条検出と、角度の多項式フィッティングによる回転予測の組み合わせによって実現された。

4.3 3.3 レーダーシステム——戦場の「脳」

レーダーは全戦場の敵機位置を把握し、マーク進行度に応じて味方に攻撃増幅を付与する戦術的システムである。

4.3.1 3.3.1 ハードウェア構成

2024–2026年シーズンでは、以下の構成が事実上の標準となった[8]：

センサー	採用モデル	理由
LiDAR	Livox Mid-70 / HAP / MID360	コストパフォーマンスとROS2ドライバーの充実
カメラ	海康威視工業カメラ	国内調達が容易、ドライバーが整備済み
GPU	NVIDIA RTX 3060Ti / RTX 4090	点群＋画像の融合推論に必要な演算能力

4.3.2 3.3.2 チーム実装例

東北大学T-DT：レーダー融合システム。2023年レーダーMVP受賞。GitHubで公開されている[9]。

华中科技大学狼牙：レーダーステーション。Livox Mid-70＋海康威視カメラ。全国大会版はRTX 4090で60Hz動作[8]。

哈工大（深圳）南工骁鹰：ROS2 Humble対応レーダー。Livox HAP/Mid-70、海康カメラ、点群配准・クラスタリング・ニューラル推論を統合[8]。

華北理工大学Horizon：LiDAR点群＋工業カメラ視覚融合レーダー。YOLOv5＋TensorRT、ByteTrack追跡を採用[8]。

哈工大CRTチームのオープンソース実装は、以下の技術スタックを採用している[2]：

コンポーネント	技術	性能
検出ネットワーク	YOLOv8m	ロボット＋装甲板の同時検出
推論加速	TensorRT 8.6 + CUDA 12.3	GTX 1650で32ms、RTX 3060Tiで11ms
点群処理	LiDAR点群＋カメラ画像融合	3次元位置推定
追跡	位置フィルタ＋多フレーム追跡	誤検出・位置跳変の抑制

公式データでは、このレーダーシステムの**平均マーク精度83.66%、最高93.55%**を記録している[2]。

4.4 3.4 ソフトウェアスタック——RMOSSとROS2

4.4.1 3.4.1 RMOSSアーキテクチャ

RMOSS（RoboMaster Open Source Software）は、深セン北理莫斯科大学PolarBear Robotics Teamの葛振鵬（Zhenpeng Ge）を中心にGitHub上で公開されたROS2ベースモジュール群である[10]。

rmoss_core — 基盤機能モジュール：

パッケージ	機能
rmoss_util	デバッグ、画像処理、ROS共通ラッパーツール
rmoss_interfaces	ROS2 msg/srv/action定義ファイル
rmoss_base	SBC（単板計算機）とMCU（組み込みマイコン）間の通信ツール
rmoss_cam	USBカメラ、仮想カメラのROSラッパー
rmoss_projectile_motion	弾道逆運動学。目標位置から雲台仰角を計算

rmoss_contrib — タスク級機能モジュール：

パッケージ	機能
rmoss_auto_aim	装甲板自動照準の基礎実装
rmoss_power_rune2019	エネルギー機関識別の基礎実装

rmoss_gazebo — シミュレーション：

パッケージ	機能
rmoss_gz_resources	標準ロボットモデル・フィールドモデル（SDF）
rmoss_gz_base	Gazebo-ROS通信ブリッジ。仮想下位機として動作

RMOSSはApache 2.0ライセンスで公開されており、商用利用・改変・再配布をすべて許容している。

4.4.2 3.4.2 シミュレーションとSim2Real

PolarBearチームは、**Gazebo Sim 8 (Harmonic)** 対応のシミュレーションモジュールを開発した[11]。以下の機能を提供する：

機能	内容
フィールド再現	RMUL 2024/2025、RMUC 2024/2025の公式フィールド
ロボットモデル	標準ロボットのSDFモデル、裁判システムモデル
仮想下位機	rmoss_gz_base が実際のMCUと同等のインターフェースを提供
通信ブリッジ	ros_gz_bridge でROS2とGazebo間を連携
Web操作	操作手端末・裁判システム端末をブラウザで実装

PolarBearチームは2025年シーズン、**Sim2Real**によるナビゲーション開発を報告した[12]。Gazebo上でナビゲーションアルゴリズムを検証後、ほぼ同じROS2コードを実機に移植している。ただし、視覚アルゴリズムについてはSim2Realの壁が存在する。Gazeboは発光物体（装甲板）の写実的レンダリングができないため、視覚系は実機での検証が必須となっている[12]。

4.5 3.5 ハードウェアプラットフォーム

4.5.1 3.5.1 制御系——STM32とDJI裁判システム

RoboMasterロボットの制御系は、主に**STM32マイコン**を中核とする。

機能	典型チップ/製品	備考
メインコントローラ	STM32G4 / STM32F4	Cortex-M4/M7、浮動小数点演算
モーター駆動	Amulet_controller / DJI C620	ブラシレスモーター用ESC
CAN通信	TJA1050	ロボット内モジュール間通信
裁判システム	DJI Referee System	装甲板ヒット検出、HP管理、通信

DJI裁判システムは、各ロボットの装甲板に埋め込まれたセンサーで弾丸衝突を検出し、17mm弾丸は50ms間隔、42mm弾丸は200ms間隔でダメージを結算する[3]。

4.5.2 3.5.2 センサー——産業用カメラとLiDAR

センサータイプ	代表製品	用途
産業用カメラ	海康威視 MV-CA series	装甲板識別のメインカメラ
	MindVision	低遅延、高フレームレート
深度カメラ	Intel RealSense D435	距離計測（一部チーム）
LiDAR	Livox Mid-70 / HAP / MID360	レーダー用3次元環境認識

4.5.3 3.5.3 推論加速——JetsonからRTXまで

プラットフォーム	典型製品	用途	推論時間（YOLOv8m）
エッジAI	NVIDIA Jetson Orin NX	歩兵・哨兵の車載推論	15～30ms
ノートPC級	NVIDIA GeForce GTX 1650	レーダー・予算制限チーム	32ms[2]
デスクトップ級	NVIDIA GeForce RTX 3060Ti	レーダー・トップチーム	11ms[2]
ハイエンド	NVIDIA GeForce RTX 4090	レーダー・高性能要求	5ms未満

4.6 3.6 2026年シーズンの技術的到達点

4.6.1 3.6.1 区域大会の創出成果

2026年シーズンの区域大会統計によると、参加チームは**特許150件超、論文近70篇、その他の創新成果50件超**を産出した[13][14]。その中には、双七軸做人機械アーム、VRヘッドセット操作などの革新的技術方案が含まれる。

4.6.2 3.6.2 技術水準の年次向上

参加者の技術水準は、毎年のルール変更とオープンソースの蓄積によって加速的に向上している。

年次	標準的な技術	トップチームの技術
2017	OpenCV灯条検出、手動照準	単純な自動照準
2019	YOLOv3導入、深層学習の普及	エネルギー機関自動撃破
2021	TensorRT高速化、多機協調	SLAM＋視覚融合
2023	ROS2移行、RMOSS標準化	レーダー＋自動戦術決定
2025	YOLOv8/v11、ByteTrack追跡	Sim2Realナビゲーション
2026	無線充電統合、大規模チーム運用	車輪脚エンジニア、双七軸アーム

4.7 参考文献

[1] ailuree, "Board_detect_RM: RoboMaster比赛装甲板的视觉识别," GitHub, 2025. [Online]. Available: https://github.com/ailuree/Board_detect_RM

[2] zmsbruce, "rm_radar: 2024 RoboMaster Radar Code by HITCRT," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/zmsbruce/rm_radar

- [3] J. Chen, "rm_vision — RoboMaster vision framework," GitHub, 2023. [Online]. Available: https://github.com/chenjunnn/rm_vision
- [4] Y. Fater, "rm_vision: RoboMaster vision framework (fork with buff module)," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/FaterYU/rm_vision
- [5] RoboMaster-DLMU-CONE, "rm_vision_2 — RoboMaster vision framework," GitHub, 2025. [Online]. Available: https://github.com/RoboMaster-DLMU-CONE/rm_vision_2
- [6] SMBU-PolarBear-Robotics-Team, "pb2025_rm_vision," GitHub, 2025. [Online]. Available: https://github.com/SMBU-PolarBear-Robotics-Team/pb2025_rm_vision
- [7] zmsbruce, "rm_power_rune: 2023 RoboMaster Power Rune Detection Code by HITCRT," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/zmsbruce/rm_power_rune
- [8] WUST-RM, "awakening — RoboMaster open source project list," GitHub, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/WUST-RM/awakening>
- [9] T-DT Algorithm Team, "T-DT-2024-Radar," GitHub, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/T-DT-Algorithm-2024/T-DT-2024-Radar>
- [10] Z. Ge, "rmoss_core — RoboMaster OSS base modules," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/robomaster-oss/rmoss_core
- [11] SMBU-PolarBear-Robotics-Team, "rmu_gazebo_simulator: Gazebo Simulator for RoboMaster University," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/SMBU-PolarBear-Robotics-Team/rmu_gazebo_simulator
- [12] 深セン北理莫斯科大学PolarBear戦隊, "【RM2025-深圳北理莫斯科大学-北极熊战队】Sim2Real 导航及整车建模开源分享," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/714072>
- [13] 人民日報, "一項機器人賽事, 走出20萬青年工程師," 北京, 2026. [Online]. Available: <https://www.peopleapp.com/column/30052888650-500007643026>
- [14] 深圳新聞網, "RoboMaster 2026收官 賽事舉辦11年累計培養近20萬名青年工程師," 深圳, 2026. [Online]. Available: https://www.sznews.com/news/content/2026-08/10/content_32144576.htm

5. 第4章 知識はどう蓄積されるか——オープンソースと標準化

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** RoboMasterの知識蓄積メカニズムを、制度・文化・技術の3側面から解明する

5.1 4.1 オープンソース文化の歴史的起源と進化

RoboMasterのオープンソース文化は、自然発生的な技術共有から、制度的に保証された権利へと進化した。

年度	節目	内容
2019	DJI、RoboMaster S1発売	SDK公開で教育向けプログラミング環境を提供[1]
2020	RMOSSプロジェクト開始	ROS2ベースの標準ミドルウェアをGitHub公開[2]
2022	BBSへの技術報告書投稿が増加	チーム間の技術共有が活発化
2023	rm_vision公開	視覚認識フレームワークの民主化が加速[3]
2023	オープンソース審査制度のパイロット導入	技術引用の透明化が始まる[4]
2024	華南虎の日程分析ソフトウェアが104校に広がる[5]	オープンソースが大会運営に直接貢献
2025	オープンソース審査制度本格化、オープンソース賞新設	「義務」だけでなく「報酬」を制度として設ける[4][6]

RMOSS登場以前、各チームの技術継承は「先輩から後輩への口伝」と「大学内のNAS（Network Attached Storage）」に依存していた。RMOSSはこの閉鎖的な継承を「公開リポジトリによる標準化」に変えた最初の試みである。

5.2 4.2 オープンソース審査制度——2025年からの制度化

5.2.1 4.2.1 制度の背景と目的

2025年シーズンから、RoboMasterはオープンソース審査制度を本格導入した。これはチーム間の技術引用を透明化し、「無断コピー」を防ぎつつ「正当な継承」を保護するためのものである[4]。

審査制度導入以前、技術の引用・継承は「君子協定」に依存しており、一部のチームが他チームの設計を無断で模倣する事例が散見された。審査制度は、この「暗黙のルール」を「明示的な義務」に変えた[4]。

5.2.2 4.2.2 審査フロー

オープンソース審査のフローは以下の通り[4]：

第1段階：申告義務

各チームは予備検録段階までにアンケートを通じて、使用したオープンソースロボットの種類・出典・再設計の内容を申告する。申告義務を怠った場合、ロボットが出場できなくなるリスクを負う。

第2段階：組織委員会審査

組織委員会は申告内容を確認し、オープンソース規範に適合しない場合は審査答弁フローを開始する。

第3段階：材料準備

答弁開始の通知を受けたチームは、以下の時間内に材料を準備する： - 正式試合開始前： **6時間** - 正式試合中： **1時間**

第4段階：答弁

通知から10分以内に答弁場所に到着する。各ロボットにつき**5名以下の正式隊員**が参加し、答弁時間は**15分間**である。

第5段階：審査結果と公示

組織委員会オープンソース審査グループは答弁内容を確認し、**答弁終了後24時間以内**に結果を通知し公示する。

ペナルティ： - 初回未通過：再準備・再提出の機会を1回与える - 2回目未通過：関連ロボットは以降すべての試合で検録未通過となり、出場不可

5.2.3 4.2.3 ソフトウェアとハードウェアのオープンソース要件

方向	オープンソースプラットフォーム	必須要件
ソフトウェア（アルゴリズム・視覚・制御等）	GitHub	公開リポジトリ必須 。ソースコード、ビルド手順、依存関係を含む
機械・ハードウェア	百度網盤（Baidu Netdisk）	工程ファイル（CAD、回路図等）、部品表、加工図面を公開

この分離は、ソフトウェアの性質（バージョン管理が容易、差が明確）とハードウェアの性質（ファイルサイズが大きい、物理的再現が必要）を反映している。

5.2.4 4.2.4 制度がもたらした変化

審査制度導入後、以下の変化が観測される[4][6]：

変化1：明示的な引用宣言の常態化

BBSの機械設計オープンソース投稿では、「本設計はXX大学YYチームのZZロボットを参考にし、以下の点を再設計した」という形で参考文献を明示する投稿が増加した。

変化2：再設計の質の向上

単なる「コピー」では審査を通過できないため、チームは「参考にした設計のどの部分を、なぜ、どのように変更したか」を論理的に説明する必要がある。

変化3：ソフトウェア方向のGitHub公開義務化

ソフトウェア方向のプロジェクトはGitHub公開が必須となったことで、これまでBBSの添付ファイルや百度網盤に散在していたコードが、バージョン管理可能な形で集約された。

5.3 4.3 オープンソース賞——金銭的インセンティブ

5.3.1 4.3.1 賞の設計

2025年シーズンから、RoboMasterはオープンソース賞を新設した。これはオープンソースの「義務」だけでなく「報酬」を制度として設けることで、技術共有の質を高めようとするものである[6]。

項目	内容
賞金	2,000～5,000元 （税引前）
対象	シーズン中に核心技術または運営管理方法をオープンソース化したチーム
審査基準	オープンソース内容の質、技術的深さ、コミュニティへの影響力
ソフトウェア要件	GitHubへの公開リポジトリ必須
機械・ハードウェア要件	百度網盤への工程ファイル公開

5.3.2 4.3.2 シーズン計画のオープンソース化——ランキング賞金

シーズン計画書のオープンソース化において、全チーム中のランキングに応じて追加の賞金が設けられている[7]：

ランキング	賞金
上位2位	5,000元 （税引前）
3～10位	1,000元 （税引前）

2025年シーズンでは、吉林大學TARS_Goチームが5,000元を、合肥工業大学（宣城キャンパス）WDRチームと中国石油大学（華東）RPSチームが1,000元を受賞した[7]。

5.3.3 4.3.3 実際の受賞事例

PIE戦隊の2025年シーズン決算報告書によれば、同チームは「オープンソース賞優秀賞」として**2,000元**を受賞している[8]。この他、競技成績・技術のオープンソース化・運営優秀を合わせて**合計48,000元**の賞金を獲得した。この事例は、オープンソース賞が「競技成績＋技術のオープンソース化＋運営優秀」という多角的な評価体系の一部として機能していることを示している。

5.4 4.4 RoboMaster BBSとコミュニティプラットフォーム

5.4.1 4.4.1 BBSの構造と投稿文化

RoboMaster BBS (bbs.robomaster.com) は、公式サイトに統合されたフォーラムであり、各チームが技術報告書、設計資料、運営マニュアルを投稿する主要プラットフォームである。投稿は「article/XXXXX」形式のURLで恒久的に保持され、検索エンジンからもインデックスされる。

投稿カテゴリ： - **機械/歩兵・英雄・エンジニア・哨兵・飛鏢・空中ロボット**：各ロボットの機械設計 - **電気/制御・電源・回路**：回路設計と組み込み制御 - **アルゴリズム/視覚・レーダー・ナビゲーション・自動照準**：ソフトウェアとAI - **運営/宣伝・管理・組織構築**：チーム運営とブランディング - **オープンソース**：技術報告書と設計資料の公開

5.4.2 4.4.2 具体例

【例1】華南理工大学華南虎——RM日程分析ソフトウェア（[article/54068](https://bbs.robomaster.com/article/54068)） [5]

2024年シーズン、華南虎は大会形式が循環戦からスイス式トーナメントに変更されたことに伴い、RM日程分析ソフトウェアを開発した。開発期間はわずか1日で、以降公式配信のスクロールバナーに掲載され、解説者の口播で毎日紹介された。全国大会・復活戦では、配信で使用する日程対陣図の9割以上がこのソフトウェアで生成された。

- フロントエンドリポジトリ: [scutrobotlab/rm-schedule-ui](https://github.com/scutrobotlab/rm-schedule-ui)
- バックエンドリポジトリ: [scutrobotlab/rm-schedule](https://github.com/scutrobotlab/rm-schedule)
- 公式環境: <https://schedule.scutbot.cn/>

【例2】南方科技大学ARTINX——VISのオープンソース化（[article/763726](#)）[9]

ARTINXは、RoboMasterコミュニティで初めて標準化されたブランドビジュアルアイデンティティシステム（VIS）を構築し、Figmaのソースファイルをオープンソース化した。ロゴ規範・色彩体系・フォント標準・ポスターテンプレート・SNSカバー・周辺商品まで網羅したブランドガイドラインを作成した。

【例3】東莞理工学院ACE——ハードウェア組のオープンソース化・管理（[article/760954](#)）[10]

ACE戦隊は、ハードウェア設計だけでなく「ハードウェアプロジェクトの管理方法」そのものをオープンソース化した。部品購買の承認フロー、代理支払い管理、在庫管理、実験場の衛生管理など、通常は暗黙知として残る運営ノウハウを文書化している。

【例4】華北理工大学Horizon——工程ロボット機械設計のオープンソース化（[article/715241](#)）[11]

Horizon戦隊は2025年シーズンの工程ロボットの機械設計を完全にオープンソース化した。CADデータ、部品表、加工図面、組み立て手順まで含み、閲覧数6,208、返信31件と高い注目を集めた。

チーム	大学	BBS記事	オープンソース内容	影響
華南虎	華南理工大学	article/54068	RM日程分析ソフトウェア	公式配信9割以上で使用[5]
ARTINX	南方科技大学	article/763726	標準化VIS（Figma源ファイル）	RM圏内初のVISのオープンソース化[9]
ACE	東莞理工学院	article/760954	ハードウェア組管理手法	運営ノウハウの文書化[10]
Horizon	華北理工大学	article/715241	工程ロボット機械設計	閲覧6,208、返信31件[11]

BBSにおけるオープンソース化が「技術コード」だけでなく「運営手法」「ブランディング」「管理プロセス」まで拡大している。

5.5 4.5 大学チームとオープンソース——GitHub・Gitee

5.5.1 4.5.1 各校のGitHubリポジトリ

各大学チームは開発成果をGitHubで公開し、技術継承を実現している。2025–2026年シーズンでは、視覚認識・レーダー・ナビゲーション・組み込み制御など、各技術方向で活発なオープンソース活動が行われている。

チーム	大学	リポジトリ	内容
T-DT	東北大学	T-DT-2024-Radar	レーダー融合システム。2023年レーダーMVP受賞[12]
FYT Vision	中南大学	FYT2024_vision	rm_vision フレームワークベースの視覚システム[13]
Pacific Spirit	UBC（カナダ）	PSP_supercapacitor	スーパーキャパシタ制御。1,200W出力、200μs応答[14]
HORIZON	華北理工大学	ROBOMASTER-HORIZON-LiDAR-2025	LiDAR点群＋工業カメラ視覚融合レーダー[8]
狼牙	華中科技大学	Hust-Radar-2024	レーダーステーション。Livox Mid-70＋海康威視カメラ[8]
南工骁鹰	哈工大（深圳）	radar_ros_ws	ROS2 Humble対応レーダー[8]
NewMaker	太原科技大学	RMVision	2023年シーズン視覚コード[8]
凌BUG	大連理工大学	DUTOBUG-RM-CV-2021	視覚組コード。OpenCV伝統的手法[8]
鴻烈	中国科学技術大学	Robomaster-nav	ナビゲーションシステム。既知地図での自律移動[8]

出典: *WUST-RM/awakening* 「对本项目有帮助的RoboMaster开源项目」[8]

5.5.2 4.5.2 Gitee（碼雲）での公開

中国国内では、GitHubへのアクセス制限を避けるため、Gitee（碼雲）を併用するチームも多い。Giteeは中国国内のGitホスティングサービスで、同期ミラーや独自の公開も可能である。

チーム	大学	リポジトリ	内容
未来戦隊	青島大学	qdu-rm-ai	視覚＋AIコード。OpenCV識別、行動樹による哨兵AI、DLA推論加速。GitHub/Gitee両公開[15]
ARES	東北林业大学	NEFU-ARES-Vision-Robomaster2018	2018年シーズン視覚コード[15]
Alliance	南京理工大学	robomaster-hero-code	英雄ロボット統合コード[15]
鴻烈	中国科学技術大学	Robomaster Navigation	ナビゲーションシステム。Gitee/GitHub両公開[15]

5.6 4.6 オープンソースが生む標準化効果

5.6.1 4.6.1 新規チームの参入コスト低下

RMOSSやrm_visionの存在により、新設チームでも過去の資産を活用でき、参入コストが大幅に低下する。RMOSSのGazeboシミュレーション環境を用いることで、物理的なロボットを製作する前にアルゴリズムの検証が可能となり、試行錯誤のサイクルが「数週間」から「数時間」に短縮される。

5.6.2 4.6.2 企業採用時の適応期間短縮

RMOSSおよびrm_visionを経験した学生は、ROS2ベースの産業用ロボット開発現場に即戦力として参入できる。ROS2を採用する企業では、RoboMaster経験者の「事前訓練済みスキルセット」が評価されている。

5.6.3 4.6.3 スタートアップの創業リスク低減

RMOSSが提供するROS2モジュール、rm_visionが提供する視覚パイプライン、そしてGitHubに公開された無数のレーダー・ナビゲーションコードを組み合わせることで、数週間・数十万円でプロトタイプを構築できる。これは、中国のハードウェアスタートアップが欧米の同業者に比べて「試行錯誤の回数を増やせる」優位性につながっている（第6章で詳述）。

5.7 4.7 2026年シーズンの展望

2025年10月21日、組織委員会は「RoboMaster 2026機甲大師高校系列賽オープンソース賞規範及評選細則」を発表した[16]。2025年シーズンで確立された基本フレームワーク——「申告義務→審査→答弁→公示」の透明なプロセスと、「GitHub公開必須・百度網盤公開必須」のプラットフォーム分離——は、今後も継続されると見られる。なぜなら、これらの制度はRoboMasterが「技術継承を前提とした競技」として存続するための不可欠な基盤だからである。

5.8 参考文献

- [1] DJI 大疆创新, "DJI 大疆创新推出其首款教育机器人：机甲大师RoboMaster S1," 2019. [Online]. Available: <https://www.dji.com/cn/media-center/announcements/dji-release-robomaster-s1>
- [2] Z. Ge, "rmoss_core — RoboMaster OSS base modules," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/robomaster-oss/rmoss_core
- [3] J. Chen, "rm_vision — RoboMaster vision framework," GitHub, 2023. [Online]. Available: https://github.com/chenjunn/n/rm_vision
- [4] DJI RoboMaster Organizing Committee, "开源审查流程说明（RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册）," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1837>
- [5] 华南理工大学华南虎战队, "【RM2024-RM 赛程分析软件】华南理工大学华南虎开源报告," RoboMaster BBS, 2024. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/54068>
- [6] DJI RoboMaster Organizing Committee, "2025赛季开源优秀奖评选公告," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1857>
- [7] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛赛季规划须知," 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1787>
- [8] PIE战队, "PIE战队开源-2025赛季成本控制," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/2220f882a5f746d4874ef6f9a87ace2b1756311384864/PIE%E6%88%98%E9%98%9F%E5%BC%80%E6%BA%90-2025%E8%B5%9B%E5%AD%A3%E6%88%90%E6%9C%AC%E6%8E%A7%E5%88%B6.pdf>
- [9] 南方科技大学ARTINX战队, "【南方科技大学】ARTINX-2025赛季运营（宣传）资料开源," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/763726>
- [10] 东莞理工学院ACE战队, "【RM2024-2025硬件组开源-管理】-东莞理工学院-ACE战队," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/760954>
- [11] 华北理工大学Horizon战队, "本贴为华北理工大学Horizon战队2025赛季工程机器人机械开源贴," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/715241>

- [12] T-DT Algorithm Team, "T-DT-2024-Radar," GitHub, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/T-DT-Algorithm-2024/T-DT-2024-Radar>
- [13] CSU FYT Vision Team, "FYT2024_vision," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/CSU-FYT-Vision/FYT2024_vision
- [14] UBC Pacific Spirit Team, "PSP_supercapacitor — RoboMaster 2024 Super Capacitor," GitHub, 2024. [Online]. Available: https://github.com/wele0612/PSP_supercapacitor
- [15] 青島大学未来戦隊, "qdu-rm-ai," Gitee, 2023. [Online]. Available: <https://gitee.com/c12h22o11/qdu-rm-ai>
- [16] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026机甲大师高校系列赛开源奖规范及评选细则," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1882>
- [17] WUST-RM, "awakening — RoboMaster open source project list," GitHub, 2026. [Online]. Available: <https://github.com/WUST-RM/awakening>

6. 第5章 チームはどう動くか——運営と人材育成

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** RoboMasterチームの実際の運営プロセスを、年間サイクルとして再構成する

6.1 5.1 チーム規模の多層性

RoboMasterのチーム規模は、参加する大会の種類やシーズンの段階によって大きく異なる。

RMUC（全国大会）チーム：全国大会に進出するチームは、2025-2026年時点で100名以上のメンバーを擁するケースが増えている。2026年シーズンでは、全国大会のフィールド人員が20名の正式隊員+2名の梯隊隊員に増加し、さらにOB・顧問を含めると総勢100名を超えるチームが複数存在する[1]。

役割	人数	担当内容
キャプテン	1名	全体統括、スポンサー交渉、予算管理
副キャプテン	1～2名	技術統括、スケジュール管理
機械班	10～15名	ロボットの設計・加工・組み立て
電装班	5～10名	回路設計、モーター駆動、電源管理
制御班	10～15名	ソフトウェア、コンピュータビジョン、SLAM
戦術班	3～5名	試合戦略立案、データ分析
宣伝・広報班	2～3名	スポンサー獲得、SNS運用、動画制作

RMUL（地域連盟大会）チーム：地域予選レベルのチームは2～12人で構成される。人数要求が少ないため、少数精鋭で参戦するチームも多い[1]。

シーズンを通じた変化：チームはシーズン初盤（9～10月）に新入生の大規模採用を行い、100名以上の候補者から選抜を経て、本戦に向けて精鋭を絞り込んでいく。この採用・育成プロセス自体が、企業の採用活動と同様の経験を学生に与えている。

6.2 5.2 年間サイクル——1年の流れ

RoboMasterチームの1年間は、以下のフェーズで構成される。

6.2.1 5.2.1 採用・育成期（9月～12月）

新入生採用：9～10月、各チームは新入生の大規模採用を行う。採用方法はチームによって異なるが、一般的には以下のフローである[2]：

1. **説明会：**チームの活動紹介、過去の戦績紹介、各専門方向（機械・電装・制御・宣伝）の説明
2. **技術試験：**基礎的なプログラミング・機械設計・回路知識の試験
3. **実技課題：**簡易なロボット製作やプログラミング課題の提出
4. **面接：**チーム文化への適合性、継続的な参加意志の確認

技術研修：採用された新入生は、先輩による技術研修を受ける。研修内容は専門方向別に異なる：

- **機械班：**CAD（SolidWorks/Fusion 360）、機械加工（CNC、3Dプリント）、材料力学
- **電装班：**回路設計（Altium Designer/KiCad）、はんだ付け、電源管理
- **制御班：**C++/Python、ROS2基礎、Git/GitHub、コンピュータビジョン入門
- **宣伝班：**SNS運用、スポンサー提案書作成、動画編集

6.2.2 5.2.2 設計・試作期（1月～4月）

シーズン計画書の作成：各チームはシーズン計画書を作成し、組織委員会に提出する。計画書には以下が含まれる[3]：

- チームの目標と戦略
- 各ロボットの設計方針
- 予算計画と資金調達計画
- スケジュール（設計→試作→テスト→出場）

設計レビュー：3年生・4年生がリーダーとなり、各ロボットの設計レビューを実施する。設計レビューでは、以下が評価される：

- 機構設計の合理性
- 製造可能性（加工設備・予算内で製作可能か）
- 重量・寸法の規格適合性
- 過去の失敗事例からの学習

プロトタイピング：設計レビューを通過したロボットは、プロトタイプ製作に入る。通常、各ロボットは2～3台のプロトタイプを経て、本戦用の機体が完成する。

6.2.3 5.2.3 検録・地域大会期（5月～6月）

技術検査：出場前に技術検査（検録）が実施される。2026年の規範手冊V1.3.0では、形状検査・重量検査・発射機構検査・裁判システム検査・無線充電互換性検査が定められている[4]。

地域大会（RMUL）：地域大会は、全国大会への切符をかけた予選的な位置づけである。地域大会での戦績が、全国大会への進出枠に影響する。

6.2.4 5.2.4 全国大会期（7月～8月）

全国決勝：2026年は深圳で全国決勝が開催され、全国32校が集結した。7分間の対抗戦を繰り返し、トーナメント形式で優勝チームが決定される[5]。

6.2.5 5.2.5 シーズン振り返り・引継ぎ（8月～9月）

シーズン報告書：多くのチームはシーズン報告書を作成し、BBSに投稿する。報告書には以下が含まれる：

- 設計意図と実装の詳細
- 試合結果とデータ分析
- 失敗とその原因
- 次年度への改善点

引継ぎ：4年生の卒業に伴い、3年生が新しいリーダーとなり、2年生がモジュール責任者となる。この引継ぎプロセスにより、チームの知識が継続的に蓄積される。

6.3 5.3 メンターシップと技術継承

6.3.1 5.3.1 4年サイクルと役割分担

RoboMasterチームには、「1年生→2年生→3年生→4年生（卒業）」という明確なメンターシップの継承がある[6]。

学年	役割	活動内容
1年生	基礎技術習得、サブメンバー	先輩の指導のもと、機械加工・回路設計・プログラミングの基礎を学ぶ
2年生	モジュール担当	特定のロボット単体の設計・製作を担当。先輩から直接的な技術指導を受ける
3年生	リーダー・サブリーダー	チーム統括、後輩の指導、スポンサー交渉、予算管理
4年生	卒業・進路選択	DJI等への就職、スタートアップ創業、大学院進学。卒業後も顧問・スポンサーとして関与

この構造により、チームの「知」が毎年リセットされず、継続的な技術蓄積が可能になる。例えば、東北大学T-DTチームのアルゴリズムフレームワークは、2018年からの複数世代にわたる改良を経て、2024年にはリーダーMVPを受賞した[7]。

6.3.2 5.3.2 卒業生の関与——顧問、投資家、スポンサー

卒業生は単に離れるのではなく、以下の形でチームに関与し続ける[6]：

関与形態	具体例
技術顧問	週次のオンライン会議で設計レビュー、過去の失敗事例の共有
資金提供者	個人の寄付（年間数万円規模）、クラウドファンディングの代行
スポンサー窓口	卒業生の勤務先企業をチームスポンサーに引き合わせ
採用仲介	後輩を自社または取引先企業に推薦

6.3.3 5.3.3 チーム間の交流——「交流試合」と技術シェア

RoboMasterコミュニティでは、公式大会以外にも交流試合（対抗練習試合）が頻繁に開催される。2025年シーズン、西南交通大学heliosチームは、第1回の积木（ブロック玩具）設計をコミュニティに無償公開し、その後改良版を原価で他チームに販売した[8]。この活動は、チーム間の友好関係構築と技術的知見の交換を両立させている。

6.4 5.4 教育の多層構造

RoboMasterに関連する教育活動は、以下の4つの層に分けられる。これらを混同しないことが重要である。

6.4.1 5.4.1 大学の正規カリキュラム

RoboMasterは単なる課外活動ではなく、大学の正規カリキュラムに組み込まれているケースがある。2019年、江蘇大学は「RoboMaster機甲大師賽に基づくプロジェクト式ロボット創新訓練体系の構築」を省級以上教改課題として立案した[9]。

要素	内容
対象	ロボット工学関連学科の学生
方法	プロジェクト式学習（PBL、Project-Based Learning）
目標	機械設計、電子回路、自動制御、コンピュータビジョンの統合的スキル育成
評価	実際のロボット製作成果に基づく成果主義評価

6.4.2 5.4.2 課外チーム活動における学習

大学の正規カリキュラムとは独立して、課外活動としてのRoboMasterチームが最も実践的な学習を提供する。ここでの学習は「動く製品を作る」という明確な目標を持ち、納期・予算・品質の制約の中で行われる。

6.4.3 5.4.3 DJI教育製品

DJIは大疆教育ブランドを通じて、小・中・高から大学までの継続的なSTEM教育カリキュラムを提供している[10]。

学年	製品	プログラミング言語	内容
小学校（低学年）	RoboMaster S1	Scratch	グラフィカルプログラミング、モジュール組み立て
小学校（高学年）～中学校	RoboMaster S1	Python	カメラ認識、自動走行、対戦プログラミング
中学校～高校	RoboMaster EP	Python/C++	センサー統合、AIモジュール、競技プログラミング
高校～大学	RoboMaster競技シリーズ	C++/ROS	フルスクラッチロボット開発、リアルタイム制御

RoboMaster S1向けのプログラミング挑戦カードは、PBLの理念に基づいて設計されており、段階的な課題を通じてユーザーが「プログラミング→ロボット→AI」の知識を習得できる[10]。

6.4.4 5.4.4 DJI研修体系

DJIはRoboMaster研修体系を提供し、全チームが無償で利用できる教育コンテンツを整備している[11]。

コンテンツ	内容	アクセス
大会参加ガイド	シーズン初の報名から備赛、出場までの攻略ガイド	公式サイト
課程サロン	組織委員会の研发運営メンバーおよび優秀選手によるライブ配信・フォーラム	ライブ録画・文字資料
オープンソース材料	過去の優秀チームの技術報告書・設計資料	BBS・GitHub

6.5 5.5 構造的課題

6.5.1 5.5.1 参加コストの格差

RoboMasterチームの年間運営費は数十万人民币元から数百万人民币元に達する[6]。資金源は大学予算、企業スポンサー、校友ネットワーク、クラウドファンディングなど多様だが、資金力の差は直接的な競争力の差につながる。

チームタイプ	年間予算（推定）	影響
トップチーム	100～500万元	複数台の予備機、最新センサー、フルタイム顧問
中堅チーム	30～100万元	最低限の競技機、一部スポンサー依存
新設・地方チーム	5～30万元	部品の再利用、OBネットワークなし、情報格差

DJIの教育支援（累計4,923万元）はこの格差を一部緩和するが、完全な平等には至っていない[12]。

6.5.2 5.5.2 ジェンダー格差

RoboMasterの参加者は、エンジニアリングチームにおいて女性の比率が低いという課題を抱えている[6]。一方で、南方科技大学ARTINXチームの運営オープンソース資料では、宣伝運営分野における女性メンバーの活躍が記録されている[9]。チーム内での役割分担が、技術開発（機械・電装・制御）と運営管理（宣伝・広報・スポンサー）に分かれており、後者では女性の参加率が相対的に高い。

6.5.3 5.5.3 学業との両立

RoboMasterの1年間のサイクル（9月～翌年8月）は、大学の学期と重なる。特に期末試験期（1月、7月）と大会日程（5～8月）が重なるため、学生は学業と競技の両立に苦労する。東北大学T-DTチームのようなトップチームでも、メンバーは深夜の実験室での継続的な努力によって成果を上げている[13]。この過酷なスケジュールは、企業の開発現場と同様の納期管理の経験を学生に与えるが、同時に学業成績への悪影響や健康被害のリスクも孕んでいる。

6.6 参考文献

- [1] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026 機甲大師超級對抗賽比賽規則手冊V1.3.0," 2026. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/c85923a9d793448288b5071f88a289721770635192667/RoboMaster%202026%20%E6%9C%BA%E7%94%B2%E5%A4%A7%E5%B8%88%E8%B6%85%E7%BA%A7%E5%AF%B9%E6%8A%97%E8%B5%9B%E6%AF%94%E8%B5%9B%E8%A7%84%E5%88%99%E6%89%8B%E5%86%8CV1.3.0%E5%BC%8820260209%E5%BC%89.pdf>
- [2] 华南理工大学华南虎战队, "RM AWARD 2025 华南理工大学华南虎战队 陈翀 招新、培养、管理三方经验分享," RoboMaster BBS, 2025. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/815698>
- [3] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2025机甲大师超级对抗赛赛季规划须知," 2024. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1787>
- [4] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026 機甲大師高校系列賽機器人制作規範手冊V1.3.0," 2026. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/715e2519e5384666a5d13edda17c6b831770696773838/RoboMaster%202026%20%E6%9C%BA%E7%94%B2%E5%A4%A7%E5%B8%88%E9%AB%98%E6%A0%A1%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%B5%9B%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%88%B6%E4%BD%9C%E8%A7%84%E8%8C%83%E6%89%8B%E5%86%8CV1.3.0%E5%BC%8820260209%E5%BC%89.pdf>
- [5] 人民日報, "一項機器人賽事, 走出20萬青年工程師," 北京, 2026. [Online]. Available: <https://www.peopleapp.com/column/30052888650-500007643026>
- [6] 大疆创新 (DJI), "RoboMaster 生态白皮书 (RoboMaster Ecosystem White Paper) ," 深圳, 2024. (非公開内部資料)

- [7] T-DT Algorithm Team, "T-DT-2024-Radar," GitHub, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/T-DT-Algorithm-2024/T-DT-2024-Radar>
- [8] 西南交通大学helios战队, "【西南交大helios战队】积木周边设计思路开源," RoboMaster BBS, 2024. [Online]. Available: <https://bbs.robomaster.com/article/54964>
- [9] 江苏大学教务处, "江苏大学省级以上教改课题立项课题一览表," 镇江, 2023. [Online]. Available: <https://jwc.ujjs.edu.cn/info/1591/21661.htm>
- [10] DJI 大疆创新, "DJI 大疆创新推出其首款教育机器人：机甲大师RoboMaster S1," 2019. [Online]. Available: <https://www.dji.com/cn/media-center/announcements/dji-release-robomaster-s1>
- [11] DJI RoboMaster Organizing Committee, "机甲大师超级对抗赛（RMUC）," 2025. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/robo/rm>
- [12] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster & ROBOCON 大疆赞助权益公告," 2026. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1900>
- [13] 东北大学, "东北大学获RMUC2026全国总冠军," 沈阳, 2026. [Online]. Available: (大学ニュースリリース)

7. 第6章 卒業後の循環——採用、スタートアップ、産業

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** RoboMaster参加者の卒業後の進路と、それが産業エコシステムに与える影響を、証拠に基づいて追う

7.1 6.1 DJIへの人材パイプライン

7.1.1 6.1.1 累計近1,000名の採用

DJI公式データおよび2026年のメディア報道によると、**累計で近1,000名**のRoboMaster参加者がDJIに入社している[1][2]。DJIは参加者のために「RM専用採用チャネル」を設け、以下の特典を提供している[1]：

特典	内容	対象
直通面接	書類選考免除	DJI RM / RC AWARD 提名者・受賞者
インターンシップ保留	大学院進学期間中も免面接でインターン可能	2027年卒業予定者
VIP観戦特典	全国決勝VIPボックス席、青年エンジニア大会・晩餐会招待	7月10日までに応募した者
DJI本社見学	DJI本社「天空之城」の見学招待	優秀チームメンバー

DJIのRoboMaster担当者は、採用チャネルを設ける理由を次のように述べている：

「毎年数千人の大学生が参加し、DJIが採用するのは数十人。残りの多くの学生が工業界全体に散っていき、エネルギーを発揮する。DJIも受益者だが、**最大の受益者は社会全体だ。**」[2]

この通り、残りの参加者は華為（ファーウェイ）、百度（Baidu）、騰訊（テンセント）、阿里巴巴（アリババ）、小米（シャオミ）、BYD等の中国テック企業に広く散っている[2]。

7.1.2 6.1.2 企業側の評価——入社祝い金と優先採用

企業側はRoboMaster経験を具体的な採用基準に反映している。

美的集団AI研究院は、2025年の具身知能（Embodied AI）エンジニア採用で、「RoboMaster/RoboCup/RoboCom出場または受賞経験」を優先条件に明記している[3]。同院は上海を拠点とし、双臂・人形・四足・巧緻手などの遠隔操作デバイス構築、VLA/VLMを組み合わせたロボット操作・ナビゲーション研究を行っている。

Mammotionの2026年新卒採用では、RC/RM大会出場経験者に**入社祝い金1万元（約20万円）**、RM全国決勝トップ3入り者には**3万元（約60万円）**を支給する優遇措置が設けられている[2]。

これらの企業行動は、RoboMaster経験が「実戦的な技術力の証明書」として市場で認知されている証拠である。

7.2 6.2 スタートアップエコシステム

7.2.1 6.2.1 創出企業の分類

RoboMasterに関連するスタートアップの創出を論じる際、以下の分類を厳密に区別する必要がある。

関係タイプ	定義	具体例
A. 直接関係	創業者がRoboMaster参加者である	AgileX Robotics（魏基棟：DJI RM一号員工）
B. DJI経由の間接関係	創業者がDJI社員で、RoboMaster業務を担当した可能性があるが、直接的な参加者証拠はない	Damiao（DJI元エンジニア創業）
C. DJI出身のみ	創業者がDJI出身だが、RoboMasterとの直接的関係は確認できない	Bambu Lab（DJI消費級ドローン事業部元責任者）
D. 技術的類似性のみ	製品技術がRoboMasterと類似するが、人材・技術の直接的移転は確認できない	（複数のロボティクス企業）

重要：以下の企業については、創業者とRoboMasterの直接的関係が確認できないため、「RoboMasterが生んだ企業」と表現することは避ける。

- **Bambu Lab（拓竹）**：創業者はDJI消費級ドローン事業部元責任者[4]。DJI出身であることは確認できるが、RoboMaster参加者であるという直接的証拠はない。Bambu Labは2020年創業。消費級3Dプリンタで全球リーダーとなり、Kickstarterで700万ドルを達成した[4]。
- **Damiao（達妙）**：2019年、DJI元エンジニアによって創業[5]。QDD（準直駆動）アクチュエータに特化している。DJI出身であることは確認できるが、RoboMaster業務との直接的関係は不明。

7.2.2 6.2.2 AgileX Robotics——確認できる直接関係

魏基棟はDJIで高級研发经理を3年務め、RoboMasterの**一号員工（最初の従業員）**であった[2]。2017年にDJIを離れ、東莞の40平米の小さなオフィスから創業した。チームメンバーは全員がDJIや李群自動化などからの出身で、人均10年以上のロボット開発経験を持つ。

AgileX Roboticsは当初工業用AGVで苦戦したが、2019年に複雑地形移動シャーンに転向すると、当年の売上が1,000万元を突破、その後3年間で年間300%の成長率を記録した[2]。累計2.5億元以上のシリーズA調達を実施（紅杉資本、五源資本等）。

7.2.3 6.2.3 Mammotion——子ブランドとしての位置づけ

MammotionはAgileX Roboticsの子ブランドとして設立された。RM出場経験者を優遇採用していることは確認できるが、創業者自身のRoboMaster参加経験については、AgileX経由の間接的関係に留まる[2]。

2022年にKickstarterでクラウドファンディングを開始。2023年に第1世代製品を発売するも製品欠陥によるユーザー苦情が殺到し、数万台売れたものの3,000万元の赤字を計上した。2024年に製品を改善し、Amazonを中心に販売。年間8万台出荷、売上2億ドルを達成し、Amazonの智能芝刈り機カテゴリーでベストセラー1位を獲得した[2]。

7.2.4 6.2.4 スタートアップ創出の規模

DJI内部資料（RoboMaster生態白皮書、2024年）によると、RoboMasterに関連するハードウェアテクノロジースタートアップは累計で複数社存在する[2]。ただし、「関連する」の定義は明確でなく、A～Dのどの関係タイプを含むかは資料内で統一されていない。2026年のメディア報道では「累計約100社」という表現が見られるが[6]、この数値の定義（Aのみか、A～Dすべてか）は不明である。

7.3 6.3 サプライチェーンと地域的生態系

7.3.1 6.3.1 深セン——「即日試作」が可能な部品調達網

RoboMasterの競技ロボット製作には、モーター・ESC、センサー、制御基板、構造部品などが必要となる。深セン周辺の華強北を中心とした電子部品サプライチェーンは、RoboMasterチームにとって「即日調達・即日試作」が可能な基盤となっている。

カテゴリ	具体的部品	調達先
モーター・ESC	ブラシレスモーター、電子速度制御器	DJI（自社製）、T-Motor、好盈（HOBBYWING）
センサー	LiDAR、IMU、カメラ	Livox（DJI子会社）、Intel RealSense、海康威視
制御基板	MCU、FPGA、マイコン	STMicroelectronics、Xilinx、国内設計基板
構造部品	アルミフレーム、カーボン板	深センのCNC加工屋、淘宝网（通販）

この地理的集中は、日本や欧米の学生チームにはない圧倒的なアドバンテージである。試作→失敗→修正→再試作のサイクルを「1日単位」で回せることは、1年間の開発期間において決定的な差となる。

7.3.2 6.3.2 沿海部と内陸部の格差

参加チームは地理的に偏在している。2024年時点で、決勝進出チームの多くは以下の地域に集中する[2]：

地域	代表大学	特徴
広東省	華南理工大学、哈工大（深圳）、深圳大学	DJI本社近傍、ハードウェアサプライチェーンへのアクセス
上海市	上海交通大学、同済大学	テック企業スポンサーの集積
北京市	清華大学、北京大学	研究開発型大学、中関村のテック企業
黒竜江省	哈爾濱工業大学	伝統的な強豪、東北振興の象徴
湖北省	華中科技大学、武漢大学	中部地区の技術拠点

内陸部や地方大学のチームは、部品調達の遅延、スポンサー獲得の困難さ、先輩チームからの情報アクセスの格差に直面する。ただし、研修体系とオープンソースにより、地理的格差は部分的に緩和されている[2]。

7.4 6.4 企業スポンサーとしての技術還元

企業スポンサーは資金提供だけでなく、技術的還元も行っている。DJIは2025年シーズンまでに、教育割引・物資贈与等方式でチームの出場コストを累計4,923万元以上削減している[7]。これは単なるCSRではなく、人材パイプラインへの長期投資として位置づけられている。

スポンサー企業	提供価値	人材循環との接続
DJI	部品割引、技術研修、採用チャネル	参加者→DJI入社→卒業生→後輩指導
T-Motor	ブラシレスモーター提供	部品採用→製品フィードバック→技術改善
Intel RealSense	深度カメラ提供	学生の使用データ→製品改善サイクル

7.5 参考文献

[1] DJI Careers, "校园招聘 - RoboMaster专属招聘通道," 2026. [Online]. Available: <https://we.dji.com/zh-CN/campus?source=niuke1>

- [2] 央广网/科技频道, "企业招聘频现'RoboMaster优先' 大疆12年赛事成人才蓄水池," 2026. [Online]. Available: https://tech.cnr.cn/techph/20260509/t20260509_527614912.shtml
- [3] 美的集团AI研究院, "Embodied AI Algorithm Engineer/Senior Engineer/Principle Engineer," GitHub — Awesome-Embodied-AI-Job, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/StarCycle/Awesome-Embodied-AI-Job/blob/main/2025/美的集团AI研究院.md>
- [4] 香港科技大學工學院, "獲拓竹科技捐贈承諾設立獎學金及3D列印設備," 2026. [Online]. Available: <https://seng.hkust.edu.hk/zh-hant/news/20260127/hkust-engineering-receives-donation-pledge-bambu-lab>
- [5] 世界機器人大會, "深圳市達妙科技有限公司-展商資訊," 2026. [Online]. Available: <https://www.worldrobotconference.com/expo/company/550.html>
- [6] 深圳新聞網, "RoboMaster 2026收官 賽事舉辦11年累計培養近20萬名青年工程師," 深圳, 2026. [Online]. Available: https://www.sznews.com/news/content/2026-08/10/content_32144576.htm
- [7] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster & ROBOCON 大疆贊助權益公告," 2026. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1900>

8. 第7章 DJIはなぜ、どう運営するか——戦略と投資

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） 調査目的: RoboMasterを創設・運営するDJIの戦略意図、投資規模、教育事業を解明する

8.1 7.1 創設の経緯——汪滔のロボット競技体験

8.1.1 7.1.1 RoboCon出身の創業者

DJI（大疆創新）創業者汪滔（Wang Tao）は、香港科技大学（Hong Kong University of Science and Technology）在学中の2004年・2005年に、学生ロボット競技大会「RoboCon」に2年連続で出場した[1]。この経験は彼にとって決定的であった——競技を通じてヘリコプター飛行制御システムを開発し、これが後のDJI創業の根基となった[2]。

汪滔は2015年7月、第1回RoboMaster大会の開幕式で、以下のように語った[3]：

「私たちの社会には芸能スターやスポーツスターは不足していない。しかし、物事を確実にこなすことでスターになる人はまだいない。テレビをつけても、エンジニアや発明家がスターになれる知的競技を見つけることはできない。RoboMasterが姚明や劉翔のような全民偶像を生み出すだけでなく、ジョブズのような尊敬される発明家・企業家を生み出すことを望んでいる。」

8.1.2 7.1.2 2013年の実験的サマーキャンプから2015年の全国大会へ

RoboMasterの起源は、2013年にDJIが開催した小規模なロボット競技サマーキャンプに遡る[2]。参加者はDJI本社で1か月間のプロジェクト研修を行い、優秀者はDJIの研究開発エンジニアとしてのインターンシップ、あるいは香港科技大学の全額奨学金付き大学院推薦入学の機会を得た[4]。

2014年、紅杉資本（Sequoia Capital）のモリッツがDJIを訪問した際、「大疆に何か手助けできることはないか」と尋ねたところ、汪滔は「世界で最も影響力のあるロボット競技を作りたい」と答えたという[2]。この時点でDJIは多旋翼ドローン「Phantom 2」を発売したばかりの草創期であったが、汪滔はすでにロボット競技の構想を持っていた。

2015年、DJIは**5,000万元**を投じて第1回RoboMaster全国大学生ロボット大会を開催した[5]。当時150余校、240余チームが報名し、111チームが本選に進出した[4]。

8.2 7.2 投資規模と事業モデル

8.2.1 7.2.1 「財務ロジックでは説明できない決断」

RoboMasterは、DJIにとって「財務ロジックでは説明できないプロジェクト」として社内で語られていた[6]。DJI広報総監の謝真地（Xie Tiandi）は、2019年のインタビューで以下のように述べた[7]：

「この競技はより公益的な性質を持つ。生態系は長期的には造血能力を持つことを望むが、現段階では生態系をしっかり作りたい。もちろん、そのような機会があれば誰も断らないだろうが。」

投資規模の推移は以下の通りである。ただし、各数値の定義が異なるため、混同しないよう注意が必要である。

時期	金額	定義	出典
2015年（第1回）	5,000万元	初年度大会運営費	[5]
2019年時点	累計3.5億元	2015年からの累計投資額（大会運営費・人件費・施設費等を含む推定値）	[7]
～2026年	累計5,394万元	DJIがチームに提供した物資購入割引の累計額のみ。大会運営費・人件費・施設費等を含まない	[8]

注：5,394万元と3.5億元は互いに矛盾しない。後者は総投資額の推定値であり、前者はうちの「チームへの物資割引」という補助金科目のみを示した数値である。

8.2.2 7.2.2 施設投資——「スカイシティ」の一角

DJIは本社ビル「スカイシティ（天空之城）」の13階フロアのうち、1フロア以上をRoboMaster優秀チームの日常研究開発・オフィス用途に割り当てている[2]。この投資は金額換算では把握しにくい、深センの高級オフィスビルにおけるフロア単位の長期提供は、相当大規模なインフラ投資を示している。

8.3 7.3 教育プラットフォーム戦略

8.3.1 7.3.1 大学連携とカリキュラム開発

RoboMaster開始当初から、汪滔は「中国の教育システムにおいて重要な一環」にしたいという意図を持っていた[2]。DJIは以下の7校と教学協力を開始し、大学正規科目として認定されるコースを開設した[2]：

- 北京航空航天大学
- 電子科技大学
- 東北大学
- 哈爾濱工業大学
- 清華大学
- 西南科技大学
- 燕山大学

開設科目には「多旋翼飛行器原理」「多旋翼飛行器応用開発」「地面ロボット応用開発」の3科目があり、理論と実践の融合を図っている[2]。

8.3.2 7.3.2 青少年向け教育ロボット——RoboMaster S1・EP

2019年6月、DJIは初の教育ロボット「RoboMaster S1」を発売した[9]。価格は3,499円で、31個のセンサー、46個のプログラマブル部品を搭載し、Scratch 3.0とPythonの両方に対応する[9]。

2020年には教育機関向けの「RoboMaster EP」が発売された[10]。EPはS1の全機能に加え、DJI自研サーボ・機械アーム・機械爪等のモジュールを追加し、公式SDKを開放。さらに華東師範大学出版社と共同で、中国の校本カリキュラム体系に適合したロボット教育教材を編纂した[10]。

製品	対象	価格帯	特徴
RoboMaster S1	個人・青少年	3,499円[9]	教育用ロボット。Scratch/Python対応
RoboMaster EP	教育機関	教育ソリューションセット [10]	SDK開放、50以上のプログラマブルセンサー接口、教材付属

DJIはこれにより「コース+教材+競技+ハードウェア」に基づく完全なロボット教育モデルを形成した[9]。

8.4 7.4 製品化と技術還流

8.4.1 7.4.1 ドローン技術のロボットへの応用

DJIのドローン事業で培ったコア技術——飛行制御、雲台、画像伝送——は、RoboMasterのロボット技術と共通する基盤を持つ。2025年の報道によると、DJIは2023年末に経営範囲に「智能机器人（スマートロボット）」を追加し、ドローン技術のロボットへの展開を加速させている[11]。

ただし、ここで重要なのは、RoboMasterの技術がDJIの製品に「直接還流」しているという証拠は限定的であるという点である。RoboMasterとDJI製品は同じ企業グループ内で開発されており、技術の流れは「RoboMaster→DJI製品」という一方ではなく、両方向の共有に近い。

8.4.2 7.4.2 ロボット事業への展開

2023年、DJIは産業用ロボットアーム「DJI IndusPro」シリーズを発売し、価格を競合製品の60%に抑えた[11]。また、DJI車載事業は2023年に「卓驭科技（Zhuoyu Technology）」として独立分割し、2024年にはNVIDIAとの協業、比亚迪（BYD）からの出資を獲得。2025年には約200万台の乗用車にDJI車載の智能運転システムが搭載される見込みである[11]。

2025年8月には、初の掃除ロボット「ROMOシリーズ」を発売したが、11月時点で累計販売台数は1.1万台に留まり、予想を下回った[11]。こうした新事業展開の成否は別として、RoboMasterで培われた技術者コミュニティと組織的ノウハウが、DJIの「第2の曲線」探索における重要な資産となっていることは間違いない。

8.5 7.5 エコシステム自律化への移行

8.5.1 7.5.1 主催体制の変化——企業主導から官民連携へ

RoboMasterは2015年の第1回大会から、DJIが単独で主催・運営を行ってきた。しかし2017年以降、共青团中央学校部と全国学連秘書処が共催となり[1]、政府系組織の参入が進んだ。2026年現在、大会は「共青团中央、全国学联、深圳市人民政府联合主办」と位置づけられ、DJIは「发起并承办（发起・運営）」という役割に変化している[12]。

この変化は、DJIの戦略的意図と一致する。汪滔は一貫して「生態系の構築」を強調しており、企業単独の負担から脱却し、国家レベルの教育インフラとして定着させることが、より大きな社会的インパクトを生むと考えたと推察される。

8.5.2 7.5.2 エコシステム自律化の4段階

DJIの関与の変化を時系列で整理すると、以下の4段階が見える：

段階	時期	DJIの役割	エコシステムの状態
①創設期	2013-2015	単独主催・全額出資	種まき。大学チームの参加喚起
②拡大期	2016-2019	運営主体。政府が共催に	ホワイトリスト認定。参加者急増
③移行期	2020-2024	スポンサー・技術支援中心	エコシステム自走開始。オープンソース文化定着
④自律期	2025-現在	基盤提供・採用パイプライン	企業・大学・コミュニティの自律的循環

この移行により、DJIは直接的な大会運営コストを軽減しつつも、採用パイプラインと技術標準の影響力という2つの無形資産を保持し続けている。

8.6 参考文献

- [1] DJI RoboMaster, "极少公开演讲的大疆创始人为何在大学生机器人大赛露面?", 2015. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/406>
- [2] 雷锋网, "'异类'汪滔", 2017. [Online]. Available: <https://m.leiphone.com/category/industrynews/Gf0heeZfDkjqzdP5.html>
- [3] 雷锋网, "大疆汪滔：我们要让工程师当明星", 2015. [Online]. Available: <https://m.leiphone.com/news/201507/9Z079z1aWojcLTj0.html>
- [4] DJI RoboMaster, "大疆RoboMasters全国大学生机器人大赛：寻找未来的乔布斯", 2016. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/472>
- [5] 全天候科技, "任性！豪掷三亿'造星'后，大疆的商业回报几乎为零", 2018. [Online]. Available: <https://awtmt.com/articles/3382454>
- [6] 深圳新闻网/极客公园, "极少公开演讲的大疆创始人为何在大学生机器人大赛露面?", 2015. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/406>
- [7] 新浪财经/澎湃新闻, "大疆深耕教育领域：机器人大赛为行业发展铺路，年投入达千万", 2019. [Online]. Available: <https://finance.sina.cn/2019-08-12/detail-ihytcitm8706691.d.html>
- [8] DJI RoboMaster, "机甲大师高校系列赛", 2026. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/robo/overview>
- [9] DJI 大疆创新, "DJI 大疆创新推出其首款教育机器人：机甲大师RoboMaster S1", 2019. [Online]. Available: <https://www.dji.com/cn/media-center/announcements/dji-release-robomaster-s1>
- [10] DJI 大疆创新, "机甲大师RoboMaster EP 技术支持", 2020. [Online]. Available: <https://www.dji.com/cn/support/product/robomaster-ep>
- [11] 新浪财经/网易, "大疆创新公司深度调研报告", 2025. [Online]. Available: <https://www.163.com/dy/article/KFG7MOI70556I990.html>
- [12] DJI RoboMaster, "RoboMaster 机甲大师高校系列赛", 2026. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/robo>

9. 第8章 制度はどう関わるか——政策とホワイトリスト

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** RoboMasterを取り巻く制度環境の変遷を、事実と解釈を区別して整理する

9.1 8.1 制度的位置づけの変遷——事実の整理

9.1.1 8.1.1 「全国大学生ロボット大会」（全国大学生机器人大赛）との関係

RoboMasterは単独の大会ではなく、「全国大学生ロボット大会」の傘下競技として位置づけられている。同じ大会傘下には、ROBOCON（2002年創設）とROBOTACも含まれる[1]。

2014年以降、この大会は共青团中央（中国共産主義青年団中央委員会）と全国学連（中華全国学生連合会）が主催する政府系の公式大会であった。DJIは「発起・承办」（企画・運営）の立場で関与していた[1]。

2026年のRoboMasterパネルには、以下の組織構造が記載されている[1]：

役割	組織
指導単位	中国高等教育学会、中国工程院戰略諮問センター、中国光華科技基金会
支持単位	天津大学深圳学院、深圳職業技術大学、深圳科学技術館
主主办	全国大学生ロボット大会组委会

9.1.2 8.1.2 ホワイトリストへの掲載と退出

中国政府は、学生向けの学術・技術コンテストを階層的に管理している。教育部が管理する「全国普通高校大学生競技リスト」（全国普通高校大学生竞赛榜单、通称「ホワイトリスト」）は、国家が認定・推奨する学生コンテストの公式リストである[2]。

RoboMasterは、参加校200余校・参加者7,000余人規模に拡大した2017年頃、ホワイトリストに掲載された。その後、2019年にホワイトリストから外れた[2]。

ホワイトリスト掲載時のメリット：

メリット	内容
推薦研究生（保研）加点	成績優秀者は研究生進学時に加点
奨学金優遇	国家奨学金・学校奨学金の選考で優遇
大学評価への反映	大学の教育成果指標としてカウント
企業採用での優遇	一部国営企業・政府機関が評価

重要：RoboMasterがホワイトリストから外れた「理由」については、公式の権威ある説明が公開されていない。「エコシステムが自律化したため」という解釈は一般的であるが、これは推測に留まる。本レポートでは、以下を区別する：

- ・ **事実：**RoboMasterは2019年にホワイトリストから外れた[2]
- ・ **解釈：**エコシステムの自律化が理由である可能性があるが、公式確認は得られていない

9.1.3 8.1.3 共青团中央の主主办撤退（2022年）

2022年、共青团中央は「全国大学生ロボット大会」の主主办を撤退した。ただし、「全国大学生ロボット大会组委会」という組織名と主主办者の地位は2026年現在も継続している[1]。

撤退の背景には、DJIによる5年間で3.5億円の投資、年間8,000万円の運営費投入、100人規模の専門運営チーム設置という事実がある[2]。スタートアップ創出、企業採用パイプライン、校友ネットワークなど、民間主導のエコシステムが成熟していた。

共青团中央は2023年に「全国大学生ロボット科学技術革新交流キャンプ暨大会」を新設した[3]。この大会の主主办は共青团中央、全国学連、工信部（工業情報化部）であり、トラックは工業ロボット、個人/家庭用サービスロボット、公共サービスロボット、特殊ロボット、その他応用、人形ロボットの6分野である。2023年（第1回）は全国30省・自治区・直轄市の431校から1,017件の作品が集まった[3]。

9.2 8.2 変遷の分析——事実から読み取れる構造

9.2.1 8.2.1 三段階の変遷

上述の事実から、RoboMasterを取り巻く制度環境は以下の三段階で整理できる。

第1段階：政府主導期（2014-2021年）

共青团中央・全国学連が「全国大学生ロボット大会」を主主办。DJIは企画・運営を承办。RoboMasterは2017年頃にホワイトリストに掲載され、大学からの公的予算配分や学生の推薦研究生加点等の優遇を受けた[1][2]。

第2段階：移行期（2019-2022年）

2019年にホワイトリストから退出。2022年に共青团中央が主主办を撤退。組織委員会が形式的な主主办を継続するが、実質的な運営はDJIおよび各研究機関が担う[1][2]。

第3段階：民間自律期（2022年-現在）

DJIの企業投資、チームのスポンサー獲得、「RM系」企業への就職パイプラインにより、資金構造と人材輩出が自走化している[2]。

9.2.2 8.2.2 ホワイトリスト退出の影響

ホワイトリストからの退出と共青团中央の撤退は、エコシステムに以下の影響を与えた。

短期的な影響（2019-2021） [2]：

影響領域	事実
大学の参加意欲	一部大学で予算配分の議論が生じたが、清華大学・上海交通大学・哈爾浜工業大等主要大学は継続
学生の参加動機	推薦研究生加点が減少したため、純粋な技術的興味・就職目標で参加する学生の比率が上昇
チーム数の推移	一時的な減少の後、コアチームは維持・拡大

中長期的な影響（2022-現在）：

ホワイトリストへの依存から解放されたことで、DJIは政府への報告義務の軽減によりより自律的な運営が可能になった。大学チームは、実質的な技術力と就職先の質で参加者を集めるようになった[2]。

この変遷は、「政府が後退したのではなく、エコシステムが前進した」と解釈できるが、これはあくまで分析者の見解であり、公式の認定ではない。民間企業が主導するエコシステムが国家の保護なしに自走可能になった場合、政府は次の新興分野に注力するという中国の産業政策の典型的なパターンと整合する。

9.2.3 8.2.3 新設の政府系大会との関係

共青团中央が新設した「全国大学生ロボット科学技術革新交流キャンプ」とRoboMasterは、競合関係ではなく補完関係にある。

比較項目	RoboMaster	科学技術革新交流キャンプ
目的	産業界への即戦力エンジニア輸出	国家戦略分野（人形ロボット等）の研究・イノベーション奨励
形式	リアルタイム対抗戦	作品展示＋専門家問答
主主办の意図	DJIの人材採用・サプライチェーン育成	共青团の青年科学技術人材育成政策
成果物	動くロボット（製品開発）	研究プロジェクト・特許・論文
参加者の動機	企業就職・起業	大学院推薦入学加点・政策実績

RoboMasterは「産業界が必要とする実戦型エンジニア」を育成し、科学技術革新交流キャンプは「国家の戦略的分野での研究・イノベーション」を奨励する。両者は並立して存在する[1][3]。

9.3 8.3 地方政策と都市間競争

9.3.1 8.3.1 深圳の優位性

RoboMasterの決勝大会が深圳で開催されることは、DJIの本社所在地であること、中国の「Maker City」としてのブランド、ハードウェアスタートアップの集積地であることに起因する。

深圳市政府は、RoboMasterを「深圳イノベーションエコシステム」のショーケースとして積極的に活用している。大会期間中の市民向けイベント、メディア報道への後援、会場提供等、市レベルでの支援が行われている[4]。

9.3.2 8.3.2 他都市の動向

都市	関与の形態
北京	清華大学・北京大学等のチーム擁立、中関村のテック企業スポンサー
上海	上海交通大・同済大のチーム、市の教育委員会後援
哈爾浜	哈爾濱工業大の伝統的な強豪チーム、東北振興の象徴
杭州	アリババ等のテック企業スポンサー、浙江大のチーム

9.4 参考文献

[1] 全国大学生ロボット大会组委会, "全国大学生机器人大赛 2026 年度赛事手册," 北京, 2026.

[2] 教育部高等教育司, "全国普通高校大学生竞赛榜单（2019年度）," 北京, 2019.

[3] 共青团中央, "全国大学生机器人科技创新交流营暨大赛 通知," 北京, 2023.

[4] 深圳市科技创新委员会, "关于支持举办RoboMaster大赛的函," 深圳, 2018.（深圳市政府公文書）

10. 第9章 他の競技とは何が違うか——国際比較

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** RoboMasterの独自性を、他の主要ロボット競技との比較を通じて明確にする

10.1 9.1 比較の枠組み

RoboMasterを他の競技と比較する際、単なる「競技A vs 競技B」の表ではなく、以下の分析軸に沿って比較する。

分析軸	問い
年次ルール進化	競技は毎年ルールを変更し、前年の最適解を無力化するか
工学の範囲	競技が要求する技術領域の広さ
自律性	ロボットの自律的な判断・行動がどこまで求められるか
チーム規模	1チームあたりの人数と組織の複雑さ
オープンソース	技術共有が制度として定着しているか
大学統合	大学の正規カリキュラムや単位認定と連携しているか
スポンサー構造	資金源の多様性と企業の関与の深さ
人材パイプライン	競技経験が産業界の採用に直結しているか
知識蓄積	過去の技術が次年度に継承される仕組みがあるか

本章では、各競技をこれらの軸に沿って分析する。

10.2 9.2 ABU RoboCon

10.2.1 9.2.1 概要

ABU RoboCon（Asia-Pacific Broadcasting Union Robot Contest）は、1988年にNHKが創設した国際的な大学ロボット競技大会である。日本では「ロボコン」として広く知られている。各国の国内大会で優勝したチームが、年度ごとに変わる開催国で国際大会に出場する形式である。

10.2.2 9.2.2 RoboMasterとの比較

分析軸	RoboMaster	ABU RoboCon
年次ルール進化	毎年ルール変更。前年の優勝戦術を無力化	毎年ルール変更だが、テーマが大きく変わる（投げ合い・乗り合い等）
工学の範囲	7種類のロボット・リアルタイム対抗・自動照準・レーダー	2台のロボット協調・特定の課題達成
自律性	哨兵は完全自動。他は遠隔操作＋自動照準	基本的に自律走行が中心だが、戦術的な判断は限定的
チーム規模	20～100名以上	10～30名程度
オープンソース	オープンソース審査制度（2025年～）。GitHub公開義務	個別チームの裁量。全国規模の統一的な共有基盤はない
大学統合	一部大学で正規カリキュラム化	日本では課外活動が主流
スポンサー構造	DJI主導＋複数企業スポンサー	NHK・企業スポンサー（国により異なる）
人材パイプライン	DJI等が専用採用チャンネルを設置	企業連携はあるが、制度化されたパイプラインは限定的
知識蓄積	RMOSS・rm_vision・BBS技術報告書	チーム単位の継承が主流。標準化された共有基盤はない

重要な相違点：RoboMasterは「7対7のリアルタイム対抗戦」であり、戦術の多様性と技術の複雑さがRoboConを上回る。一方、RoboConは「国際的な国別対抗」という格式を持ち、参加国の多様性ではRoboMasterを上回る。

10.3 9.3 FIRST Robotics Competition（FRC）

10.3.1 9.3.1 概要

FRC（FIRST Robotics Competition）は、1989年にアメリカで創設された高校生対象のロボット競技大会である。非営利団体FIRSTが運営し、ボランティア文化が根付いている。

10.3.2 9.3.2 RoboMasterとの比較

分析軸	RoboMaster	FRC
年次ルール進化	毎年ルール変更	毎年テーマ変更（Deep Space・Rapid React等）
工学の範囲	機械・電装・制御・視覚・戦術の統合	機械・電装・制御。視覚・AIは発展途上
自律性	哨兵自動＋自動照準	自動期間あり（15秒）だが、基本的には遠隔操作
チーム規模	20～100名以上	高校生中心。メンター（企業技術者）が必須
オープンソース	GitHub公開義務。RMOSS等の標準基盤	チームごとの裁量。標準化は進んでいない
大学統合	大学生が主体。一部で正規科目化	高校生対象。大学連携は限定的
スポンサー構造	DJI主導＋企業スポンサー	地域企業・ボランティア寄付が中心
人材パイプライン	企業が専用採用チャンネルを設置	企業連携はあるが、採用パイプラインとしての制度化は弱い
知識蓄積	RMOSS・BBS・オープンソース審査	チーム単位の継承。標準ミドルウェアはない

重要な相違点：FRCは「高校生対象」であり、メンターシップと教育的配慮が重視される。RoboMasterは「大学生対象」であり、企業の即戦力人材育成が強調される。FRCはボランティア文化と非営利モデルが特徴的だが、RoboMasterは企業主導の投資モデルが特徴的である。

10.4 9.4 BattleBots

10.4.1 9.4.1 概要

BattleBotsは、1999年からアメリカで開催されている格闘ロボット競技大会である。遠隔操作されたロボットが互いを破壊することを目的とし、エンターテインメント性が高い。

10.4.2 9.4.2 RoboMasterとの比較

分析軸	RoboMaster	BattleBots
年次ルール進化	毎年ルール変更。技術進化を強制	基本的に同一ルール。ロボットの破壊力が焦点
工学の範囲	機械・電装・制御・視覚・戦術の統合	主に機械設計と耐久性
自律性	哨兵自動＋自動照準	完全遠隔操作。自律性は要求されない
チーム規模	20～100名以上	個人～小規模チーム（5～15名）
オープンソース	GitHub公開義務。技術共有が制度化	個人のノウハウ。共有の制度化はない
大学統合	大学生が主体	年齢制限なし。学生競技ではない
スポンサー構造	DJI主導＋企業スポンサー	個人スポンサー・クラウドファンディング
人材パイプライン	企業が専用採用チャンネルを設置	産業パイプラインとしての機能は限定的
知識蓄積	RMOSS・BBS・オープンソース審査	個人の経験に依存

重要な相違点：BattleBotsは「破壊」のエンターテインメントが核心であり、教育的目的や技術の蓄積は副次的である。RoboMasterは「製品開発プロセスの体験」と「技術の継承」が核心であり、競技はその手段である。

10.5 9.5 Eurobot

10.5.1 9.5.1 概要

Eurobotは、1998年にフランスで創設されたヨーロッパの大学・高校生対象ロボット競技大会である。自律型競技を基本とし、参加チームが独自のロボットを開発する。

10.5.2 9.5.2 RoboMasterとの比較

分析軸	RoboMaster	Eurobot
年次ルール進化	毎年ルール変更	毎年テーマ変更
工学の範囲	機械・電装・制御・視覚・戦術の統合	機械・電装・制御。視覚は補助的
自律性	哨兵自動＋自動照準	完全自律が基本
チーム規模	20～100名以上	10～20名程度
オープンソース	GitHub公開義務。標準基盤あり	個別チームの裁量
大学統合	一部で正規科目化	フランスでは大学連携が強い
スポンサー構造	DJI主導＋企業スポンサー	大学予算・小規模スポンサー
人材パイプライン	企業が専用採用チャンネルを設置	地域企業との連携はあるが制度化は弱い
知識蓄積	RMOSS・BBS・オープンソース審査	チーム単位の継承

重要な相違点：Eurobotは「完全自律」を基本とする点でRoboMasterと異なる。RoboMasterは「遠隔操作＋自動照準＋哨兵自律」というハイブリッド形式であり、人間の戦術判断と機械の反射的速度を組み合わせている。

10.6 9.6 RoboCup

10.6.1 9.6.1 概要

RoboCupは、1997年に創設された国際的なロボットサッカー大会である。「2050年までに人間のサッカー世界チャンピオンに勝つロボットチームを作る」という長期ビジョンを掲げている。

10.6.2 9.6.2 RoboMasterとの比較

分析軸	RoboMaster	RoboCup
年次ルール進化	毎年ルール変更	基本ルールは安定。詳細な調整のみ
工学の範囲	機械・電装・制御・視覚・戦術の統合	AI・自律制御・マルチエージェントが核心
自律性	哨兵自動＋自動照準	完全自律が基本（Small Size等を除く）
チーム規模	20～100名以上	研究チーム（5～20名）
オープンソース	GitHub公開義務。標準基盤あり	オープンソース文化は強いが、制度化はされていない
大学統合	一部で正規科目化	研究プロジェクトとして大学に統合
スポンサー構造	DJI主導＋企業スポンサー	大学予算・研究費が中心
人材パイプライン	企業が専用採用チャンネルを設置	研究者・大学院進学が主流
知識蓄積	RMOSS・BBS・オープンソース審査	学術論文・オープンソースコード

重要な相違点：RoboCupは「AI研究の実証場」としての側面が強く、学術的な成果物（論文）が重視される。RoboMasterは「製品開発の実践場」としての側面が強く、動くロボットと企業への就職が重視される。

10.7 9.7 RoboMasterの独自性——総合的な位置づけ

上記の比較から、RoboMasterの独自性は以下の点に集約される。

10.7.1 9.7.1 「競技＋産業＋教育」の三層構造

RoboMasterは単なる競技ではなく、以下の3つの層を同時に持つ。

1. **競技層**：7対7のリアルタイム対抗戦。エンターテインメント性と技術的難易度の両立
2. **産業層**：企業の採用パイプライン、スタートアップ創出、サプライチェーン育成
3. **教育層**：大学カリキュラム統合、PBL、年次ルール変更による継続的学習

他の競技は、通常これらの層のうち1～2つに特化している。RoboMasterは3つを意図的に統合している点で独自である。

10.7.2 9.7.2 オープンソースの制度化

RMOSS・rm_vision・オープンソース審査制度・オープンソース賞という、技術共有を「義務＋報酬」で支える制度構造は、他のロボット競技には見られない。これにより「前年の最適解が今年のベースライン」という蓄積構造が形成されている。

10.7.3 9.7.3 企業主導の投資モデル

DJIが累計数億元規模を投じて競技を創設・運営し、自社の採用パイプラインとして機能させているモデルは、FRCの非営利モデルやRoboConのNHK主導モデルとは根本的に異なる。このモデルの持つ長所（持続的な資金投入、明確な産業連携）と短所（DJI依存リスク）を併せ持つ。

10.8 参考文献

- [1] ABU RoboCon Official, "ABU Asia-Pacific Robot Contest," [Online]. Available: <https://www.aburobocon.net/>
- [2] FIRST, "FIRST Robotics Competition," [Online]. Available: <https://www.firstinspires.org/robotics/frc>
- [3] BattleBots, "BattleBots — The World's Most Destructive Robot Combat," [Online]. Available: <https://battlebots.com/>
- [4] Eurobot, "Eurobot — European Robotics Contest," [Online]. Available: <https://www.eurobot.org/>
- [5] RoboCup Federation, "RoboCup — Robot World Cup," [Online]. Available: <https://www.robocup.org/>

11. 第10章 日本に何が使えるか——Scrambleへの示唆

調査主体: 次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人） **調査目的:** RoboMasterのメカニズムを、日本の文脈で再現可能かどうかを検討する

11.1 10.1 分析の枠組み

本レポートがRoboMasterを調査する目的は、「日本でも同じことをすべきだ」と単純に主張することではない。以下の構造で各メカニズムを検討する。

1. **RoboMasterで観測されたメカニズム**
 2. **根拠となる事実**
 3. **なぜ機能していると考えられるか**
 4. **日本で再現するための要件**
 5. **日本における制限・課題**
-

11.2 10.2 年次ルール変更による技術進化の強制

11.2.1 10.2.1 観測されたメカニズム

RoboMasterは毎年ルールを変更し、前年の優勝戦術を無力化する。この「破壊と創造」のサイクルにより、チームは継続的に新技術を開発する必要がある。

11.2.2 10.2.2 根拠

2025年の地形アップグレード（段差・トンネル）が車輪脚シャシーの普及を生み、2026年の起伏地形とエネルギーユニットがエンジニアロボットのマニピュレーション進化を生んだ（第2章）。

11.2.3 10.2.3 なぜ機能するか

- ルール変更が「具体的な工学問題」として提示されるため、学生は抽象論ではなく具体的な設計課題に取り組む
- 「前年の最適解が通用しない」というプレッシャーが、技術の陳腐化を防ぐ

11.2.4 10.2.4 日本での再現要件

- 毎年ルールを変更できる運営組織の存在
- ルール変更が「技術的に実現可能」でありながら「前年とは異なるアプローチを要求する」設計能力
- 変更の都度、フィールドや装置の物理的改修が必要となる資金

11.2.5 10.2.5 日本における制限

- 日本にはDJIのような単一企業が巨額投資を行う構造がない
 - 大学のサークル活動としては、毎年のフィールド改修費用を賄うのが困難
 - NHKロボコンは毎年テーマを変更しているが、対抗戦形式ではなく課題達成型であり、「前年の最適解を無力化」する構造は弱い
-

11.3 10.3 オープンソースの制度化

11.3.1 10.3.1 観測されたメカニズム

2025年からのオープンソース審査制度とオープンソース賞により、技術引用が透明化し、再設計が奨励された（第4章）。

11.3.2 10.3.2 根拠

- 申告義務→審査→答弁→公示のフローが制度化されている
- シーズン計画書のオープンソース化にランキング賞金が設けられている
- RMOSS・rm_vision等の標準フレームワークがコミュニティを底上げしている

11.3.3 10.3.3 なぜ機能するか

- 「コピー」ではなく「再設計」を要求することで、技術の質的向上が生まれる
- 金銭的インセンティブが、義務だけでは公開しない「秘伝コード」を引き出す
- GitHub公開が必須化されたことで、技術の検証可能性が向上した

11.3.4 10.3.4 日本での再現要件

- 技術引用を審査する運営組織とその人的・時間的リソース
- 賞金を提供するスポンサーまたは運営母体
- ROS2等の標準ミドルウェアを整備・メンテナンスするコアチーム

11.3.5 10.3.5 日本における制限

- 日本のロボット競技では、技術の「秘伝化」より「個別チームの独自開発」が文化として根強い
- 審査制度を運営できる人材と時間的リソースが不足する可能性がある
- RMOSSに相当する標準ミドルウェアが日本には存在しない

11.4 10.4 卒業生の還流（アルムナイ）

11.4.1 10.4.1 観測されたメカニズム

RoboMasterの卒業生は、顧問・スポンサー・採用仲介としてチームに関与し続ける（第5章）。

11.4.2 10.4.2 根拠

- 東北大学T-DTチームでは、複数世代にわたるアルゴリズムフレームワークの継承が確認されている
- 企業（Mammotion等）がRM経験者に入社祝い金を支給している（第6章）

11.4.3 10.4.3 なぜ機能するか

- 4年サイクル（1年生→2年生→3年生→4年生卒業）が明確であり、引継ぎが構造化されている
- 卒業生が企業で成功することで、後輩への還流が経済的にも可能になる

11.4.4 10.4.4 日本での再現要件

- 4年以上の継続的なチーム活動を可能にする大学制度

- 卒業生が企業で技術的に成功するキャリアパス
- 卒業生と現役チームをつなぐコミュニケーション基盤

11.4.5 10.4.5 日本における制限

- 日本の大学サークルは3年生で引退する文化が強く、4年生での継続参加は少ない
- 卒業生が企業で「ロボット競技経験」を評価される採用文化が未確立
- 就職先がロボット産業に限定されないため、還流の循環が形成されにくい

11.5 10.5 多年にわたるチーム存続

11.5.1 10.5.1 観測されたメカニズム

RoboMasterチームは、毎年の引継ぎにより技術を蓄積する。東北大学T-DTチームのアルゴリズムフレームワークは2018年からの改良を経ている（第5章）。

11.5.2 10.5.2 根拠

- 東北大学T-DT：2018年からの継承、2024年レーダーMVP、2026年全国優勝
- 華南理工大学華南虎：連覇チームとして長期的な技術蓄積

11.5.3 10.5.3 なぜ機能するか

- ロボットの物理的な部品が「ハードウェアとして蓄積」される
- コードがGitHubに残り、次年度チームがフォーク・改良できる
- OBのメンターシップにより、「失敗からの学習」が組織的に継承される

11.5.4 10.5.4 日本での再現要件

- チームの部室・倉庫・工作機械への継続的なアクセス
- 大学の予算における「ロボット競技チーム」定額配分
- 卒業生による定期的な技術レビュー

11.5.5 10.5.5 日本における制限

- 日本の大学サークルは「引退」が基本であり、技術の組織的継承が弱い
- 部室や工作機械への継続的なアクセスが保証されにくい
- 毎年ゼロから始める「年替わり」文化が、技術蓄積を妨げる

11.6 10.6 技術検査と品質基準

11.6.1 10.6.1 観測されたメカニズム

RoboMasterは、形状検査・重量検査・発射機構検査・裁判システム検査等の厳格な技術検査を実施している（第2章）。

11.6.2 10.6.2 根拠

2026年の規範手冊V1.3.0では、各ロボット種別の寸法・重量・発射性能が詳細に定められている[1]。

11.6.3 10.6.3 なぜ機能するか

- 安全確保と公平性確保の両面で、技術の標準化が促進される
- 検査を通過するための「製品品質」が、企業の採用基準と整合する

11.6.4 10.6.4 日本での再現要件

- 検査基準を策定・更新する技術委員会
- 検査を実施する人員と時間の確保
- 検査不合格時の明確なペナルティ規定

11.6.5 10.6.5 日本における制限

- 技術検査を実施できる人材と時間的リソースが不足する
- 日本の学生コンテストでは「参加すること」が重視され、「品質基準を満たすこと」は相対的に軽視される傾向がある

11.7 10.7 産業界からの採用と還元

11.7.1 10.7.1 観測されたメカニズム

企業がRoboMaster経験者を優先採用し、スポンサーとして技術・資金を還元する（第6章）。

11.7.2 10.7.2 根拠

- 美的集団AI研究院が「RoboMaster出場経験」を優先条件に明記[2]
- Mammotionが入社祝い金制度を設置[3]
- DJIが累計4,923万円の教育支援を実施[4]

11.7.3 10.7.3 なぜ機能するか

- 企業にとって、RoboMasterは「実戦的な技術力の証明書」として機能する
- スポンサー企業は、学生の使用データを製品改善に活用できる

11.7.4 10.7.4 日本での再現要件

- ロボット競技経験を「採用における客観的評価指標」として位置づける企業の存在
- 企業が部品提供と採用を両立できる仕組み
- スポンサー企業への明確なリターン（ブランディング・人材確保・技術フィードバック）

11.7.5 10.7.5 日本における制限

- 日本の企業採用は「学歴・就活エントリーシート」中心であり、競技経験の評価は限定的
- 企業が学生団体に部品を提供する際の税務・法務上のハードル
- ロボット産業自体が日本では成長途上であり、採用先が限定される

11.8 10.8 サプライヤーと「即日試作」の生態系

11.8.1 10.8.1 観測されたメカニズム

深セン周辺の華強北を中心とした電子部品サプライチェーンにより、RoboMasterチームは「即日調達・即日試作」が可能である（第6章）。

11.8.2 10.8.2 根拠

- ・ モーター・ESC・センサー・制御基板・構造部品が、同日中に調達できる
- ・ CNC加工屋が市街地に密集している

11.8.3 10.8.3 なぜ機能するか

- ・ 試作→失敗→修正→再試作のサイクルを「1日単位」で回せる
- ・ 1年間の開発期間において、試行錯誤の回数が数倍になる

11.8.4 10.8.4 日本での再現要件

- ・ 大学周辺またはオンラインで「即日調達」可能な部品サプライヤーの網
- ・ 学生が手軽に使える工作機械（3Dプリンタ、CNC、レーザーカッター）
- ・ 部品の調達先リストと調達ノウハウの共有

11.8.5 10.8.5 日本における制限

- ・ 日本では電子部品の即日調達が困難。通販であっても数日～数週間のリードタイムが必要
- ・ 工作機械への学生アクセスは、最近の「ものづくりスペース」整備で改善傾向にあるが、まだ不十分
- ・ 部品コストが中国より高い

11.9 10.9 大学の制度的認知

11.9.1 10.9.1 観測されたメカニズム

江蘇大学はRoboMasterを省級教改課題として立案し、正規カリキュラムに組み込んだ（第5章）。

11.9.2 10.9.2 根拠

- ・ 省級以上教改課題として認定された
- ・ PBL（プロジェクト式学習）の評価対象として位置づけられた

11.9.3 10.9.3 なぜ機能するか

- ・ 学生は「単位取得」という動機付けで参加するため、継続率が高い
- ・ 大学は「教育成果」としてカウントできるため、予算配分がしやすい

11.9.4 10.9.4 日本での再現要件

- ・ 大学の正規カリキュラムまたは「課外学習認定制度」としての位置づけ
- ・ 指導教員の負担を軽減する仕組み（TA配置、予算の大学配分）
- ・ 単位認定または卒業要件との連携

11.9.5 10.9.5 日本における制限

- 日本の大学は自治性が高く、カリキュラム変更には時間がかかる
- 「ロボット競技」は「遊び」として認識されることがあり、学問的価値が認められにくい
- 指導教員の業務負担が大きく、ボランティア的な参加を期待するのは困難

11.10 10.10 総合評価——日本で優先すべきメカニズム

上記の分析を総合すると、日本で再現の可能性が比較的高いメカニズムと、低いメカニズムを以下のように整理できる。

優先度	メカニズム	理由
高	オープンソースの制度化	初期コストが低く、GitHub等の既存基盤を活用できる
高	多年にわたるチーム存続	文化改革が必要だが、制度設計次第で可能
中	技術検査と品質基準	運営側の負担は大きいが、安全確保の観点から重要
中	大学の制度認知	一部大学で先行事例を作ることから始められる
中	卒業生の還流	時間をかけて循環を構築する必要がある
低	年次ルール変更（大規模フィールド改修）	資金的ハードルが極めて高い
低	深セン型サプライチェーン	地理的・産業構造の問題であり、短期間では不可
低	産業界からの大規模採用・投資	ロボット産業の成長を待つ必要がある

結論として、Scrambleが日本で取り組むべき優先領域は「オープンソースの制度化」と「多年にわたるチーム存続」の2つである。これらは比較的少ない初期投資で始められ、時間をかけて効果が蓄積する。一方、大規模なフィールド改修や企業の巨額投資は、日本の現状では現実的ではない。

11.11 参考文献

[1] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster 2026 機甲大師高校系列賽機器人制作規範手冊V1.3.0," 2026. [Online]. Available: <https://bbs-web-static.robomaster.com/715e2519e5384666a5d13edda17c6b831770696773838/RoboMaster%202026%20%E6%9C%BA%E7%94%B2%E5%A4%A7%E5%B8%88%E9%AB%98%E6%A0%A1%E7%B3%BB%E5%88%97%E8%B5%9B%E6%9C%BA%E5%99%A8%E4%BA%BA%E5%88%B6%E4%BD%9C%E8%A7%84%E8%8C%83%E6%89%8B%E5%86%8Cv1.3.0%Ef%BC%8820260209%Ef%BC%89.pdf>

[2] 美的集团AI研究院, "Embodied AI Algorithm Engineer/Senior Engineer/Principle Engineer," GitHub — Awesome-Embodied-AI-Job, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/StarCycle/Awesome-Embodied-AI-Job/blob/main/2025/美的集团AI研究院.md>

[3] 央广网/科技频道, "企业招聘频现'RoboMaster优先' 大疆12年赛事成才蓄水池," 2026. [Online]. Available: https://tech.cnr.cn/techph/20260509/t20260509_527614912.shtml

[4] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster & ROBOCON 大疆赞助权益公告," 2026. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1900>

12. 付録

12.1 A. 用語集

本レポートで使用する主要な用語を以下に定義する。

用語	定義
RoboMaster（機甲大師賽）	DJIが主催する大学ロボット競技大会。2009年発足以降、年次大会が開催されている
RMUC	RoboMaster University Championship。全国大会。7対7のリアルタイム対抗戦
RMUL	RoboMaster University League。地域連盟大会
ヒーロー	主力攻撃ロボット。42mm弾丸を使用
歩兵	標準攻撃ロボット。17mm弾丸を使用
エンジニア	資源回収・前哨基地再建・ロボット修理を担当する非武装ロボット
哨兵	完全自動運行の基地防衛ロボット
飛鏢	遠距離高ダメージ攻撃システム
レーダー	全戦場の敵機位置把握システム
オープンソース審査	2025年シーズンから導入された技術引用の透明化制度
オープンソース賞	技術のオープンソース化を奨励する金銭的インセンティブ制度
RMOSS	RoboMaster Open Source Software。ROS2ベースの標準ミドルウェア
rm_vision	視覚認識フレームワーク。MITライセンス
車輪脚	ホイールレッグ。車輪と脚を組み合わせた移動機構
推薦研究生（保研）	成績優秀者の大学院推薦入学制度
ホワイトリスト	全国普通高校大学生競技リスト。教育部が管理する学生コンテストの公式認定リスト
共青团中央	中国共産主義青年団中央委員会
全国学連	中華全国学生連合会

12.2 B. データソースの注意

本レポートで使用する主要な数値について、以下の注意事項を記す。

数値	確認された値	ソース	注意事項
累計参加学生数	近20万名	人民日報2026年8月報道[1]	2013年～2026年の累計。2024年までの内部資料では「近10万名」とされていたが、2026年の最新報道では「近20万名」に更新された
DJI累計採用者数	近1,000名	央広網2026年5月報道[2]	「超1,000名」とする表現もあるが、最新のメディア報道では「近1,000名」が標準的
スタートアップ創出数	定義が不明確	DJI内部資料（2024年）	「RoboMaster関連」スタートアップの定義（参加者創業か、DJI出身者創業か）が資料内で統一されていない。100～200社の範囲で様々な数値が報じられている
DJI累計投資額	累計3.5億元（推定）	全天候科技2018年報道[3]	2019年時点の累計推定値。大会運営費・人件費・施設費等を含む。物資割引のみで5,394万元という別の数値も存在する
DJI教育支援累計	5,394万元	DJI公式2026年[4]	チームへの物資購入割引の累計額のみ。総投資額ではない
2026年決勝参加校数	32校	人民日報2026年8月報道[1]	全国大会（RMUC）の決勝進出校数

12.3 C. 執筆者情報

本レポートは、次世代ロボットエンジニア支援機構 Scramble（一般社団法人）が作成した調査研究資料である。

12.4 D. 謝辞

本レポートの作成にあたり、RoboMaster組織委員会、各大学チーム、およびオープンソースコミュニティの皆様に感謝する。

12.5 参考文献

[1] 人民日報, "一項機器人賽事, 走出20萬青年工程師," 北京, 2026. [Online]. Available: <https://www.peopleapp.com/column/30052888650-500007643026>

[2] 央広网/科技频道, "企业招聘频现'RoboMaster优先' 大疆12年赛事人才蓄水池," 2026. [Online]. Available: https://tech.cnr.cn/techph/20260509/t20260509_527614912.shtml

[3] 全天候科技, "任性! 豪掷三亿'造星'后, 大疆的商业回报几乎为零," 2018. [Online]. Available: <https://awtmt.com/articles/3382454>

[4] DJI RoboMaster Organizing Committee, "RoboMaster & ROBOCON 大疆赞助权益公告," 2026. [Online]. Available: <https://www.robomaster.com/zh-CN/resource/pages/announcement/1900>